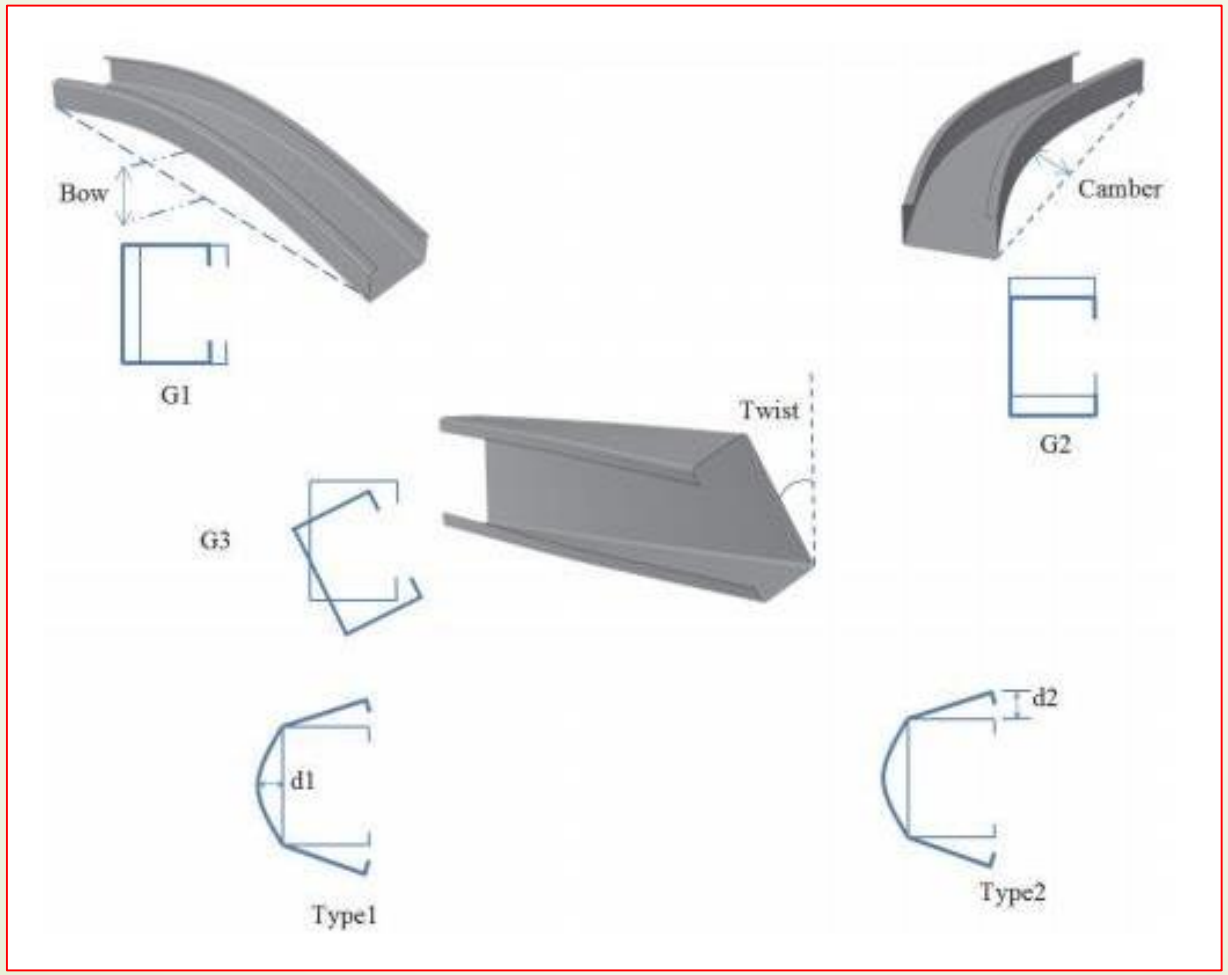
Basınç çubukları /Compression Members

Compression members are structural elements that are subjected only to axial compressive forces; that is, the loads are applied along a longitudinal axis through the centroid of the member cross section, and the stress can be taken as $f = P/A$, where f is considered to be uniform over the entire cross section. This ideal state is never achieved in reality, however, because some eccentricity of the load is inevitable. Bending will result, but it usually can be regarded as secondary. As we shall see, the AISC Specification equations for compression member strength account for this accidental eccentricity.

- Boyuna doğrultuda basınç kuvveti taşıyan çubuklara "basınç çubukları" denir. Kolonlar, basınç etkisindeki kafes kiriş elemanları basınç çubuklarına örnek olarak gösterilebilir. İdeal şartlarda tam olarak ağırlık ekseninde tesir ettiği varsayılan eksenel kuvvet gerçekte var olamaz. Kesit zorunun çok küçük de olsa belli bir dış merkezilikle etki etmesi kaçınılmazdır. Bu dış merkezilik ise ufak da olsa bir eğilme etkisi yaratır, ancak ideal yükleme koşuluna yeterince yaklaşılmışsa bu etkiler ihmal edilir.
- Basınç çubuklarının taşıma gücünün hesabında burkulma olayı esas olduğundan bir "stabilite problemi" söz konusudur ve burkulma yükünün hesabı önem arz etmektedir.
- Merkezi basınç kuvveti etkisinde, malzemesi Hooke kanununa uyan, iki ucu mafsallı, prizmatik bir çubuk için ideal eğilme burkulması yükü ilk olarak 1757'de İsviçreli matematikçi Leonhard Euler tarafından hesaplanmıştır.

Kolon Şekildeğiştirmesi Türleri /Types of Deformation of Columns

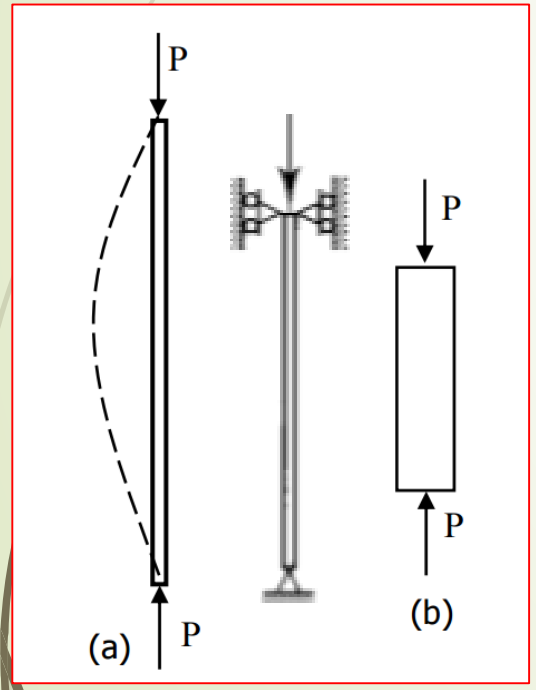


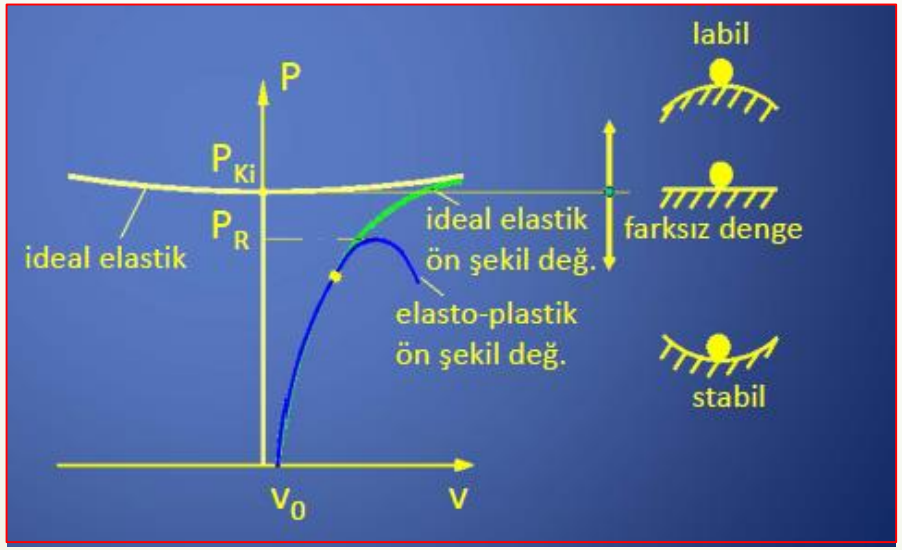
Basınç çubukları /Compression Members

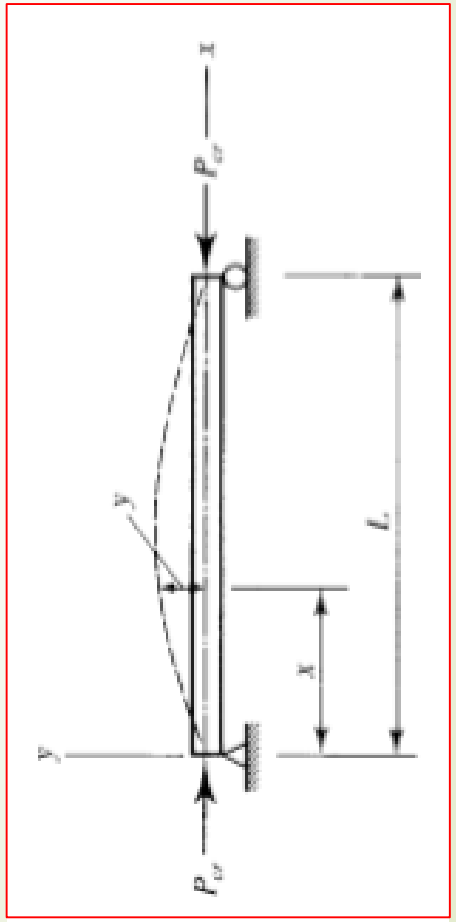
Euler burkulma yükü:

$$P_{cr,e} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

L: burkulma boyu







$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{M}{EI}$$

$$y'' + \frac{P_{cr}}{EI}\, y = 0$$

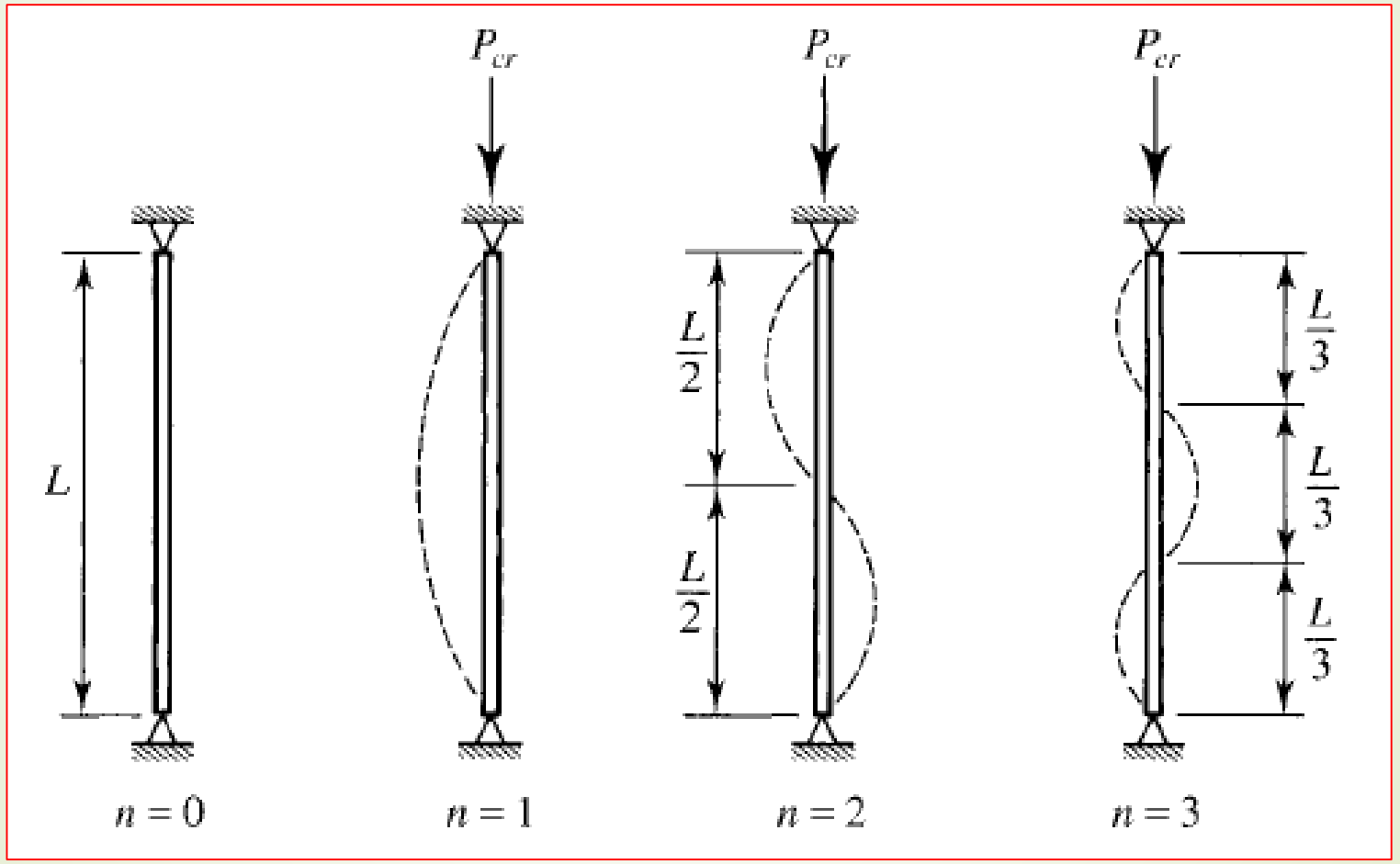
Elastik Burkulma /Elastic Buckling

- In addition, there are other minor assumptions we haven't covered:
  - Loading is through the centroid
    - Handled through beam/column interaction equations (we'll discuss later!).
  - No twisting/shear deformation
    - Not a major concern for W-shapes.

- However, there are two major reasons why real column behavior deviates from ideal column behavior:

  - Presence of residual stresses
  - Presence of geometric imperfections

Burkulma modları /Buckling Modes



Burkulma gerilmesi /Buckling Stress

$$Pcr = \frac{\pi^2 EI}{(L)^2}$$

$$Pcr = \frac{\pi^2 EI}{(L)^2} = \frac{\pi^2 EAi^2}{(L)^2} = \frac{\pi^2 EA}{(L/i)^2}$$

$$Fcr = \frac{Pcr}{A} = \frac{\pi^2 E}{(L/i)^2}$$

Slenderness ratio

L/i narinlik oranı

F_{cr}=burkulma gerilmesi

Buckling stress

Örnek /Example

Bir adet HE140 A profili eksenel basınç elemanı olarak kullanılması durumunda 120 kN luk bir kuvvete karşı güvenlik katsayısını hesaplayın. Basınç elemanı uzunluğunu 600 cm alınız.

HE140 A için
Minimum i = i_y=3,52 cm

Maksimum $\frac{L}{i} = \frac{600}{3{,}52} = 170{,}45$

$$Pcr = \frac{\pi^2 EA}{(L/i)^2} = \frac{\pi^2 * 20000 * 31{,}42}{(170{,}45)^2} = 213{,}25\ kN$$

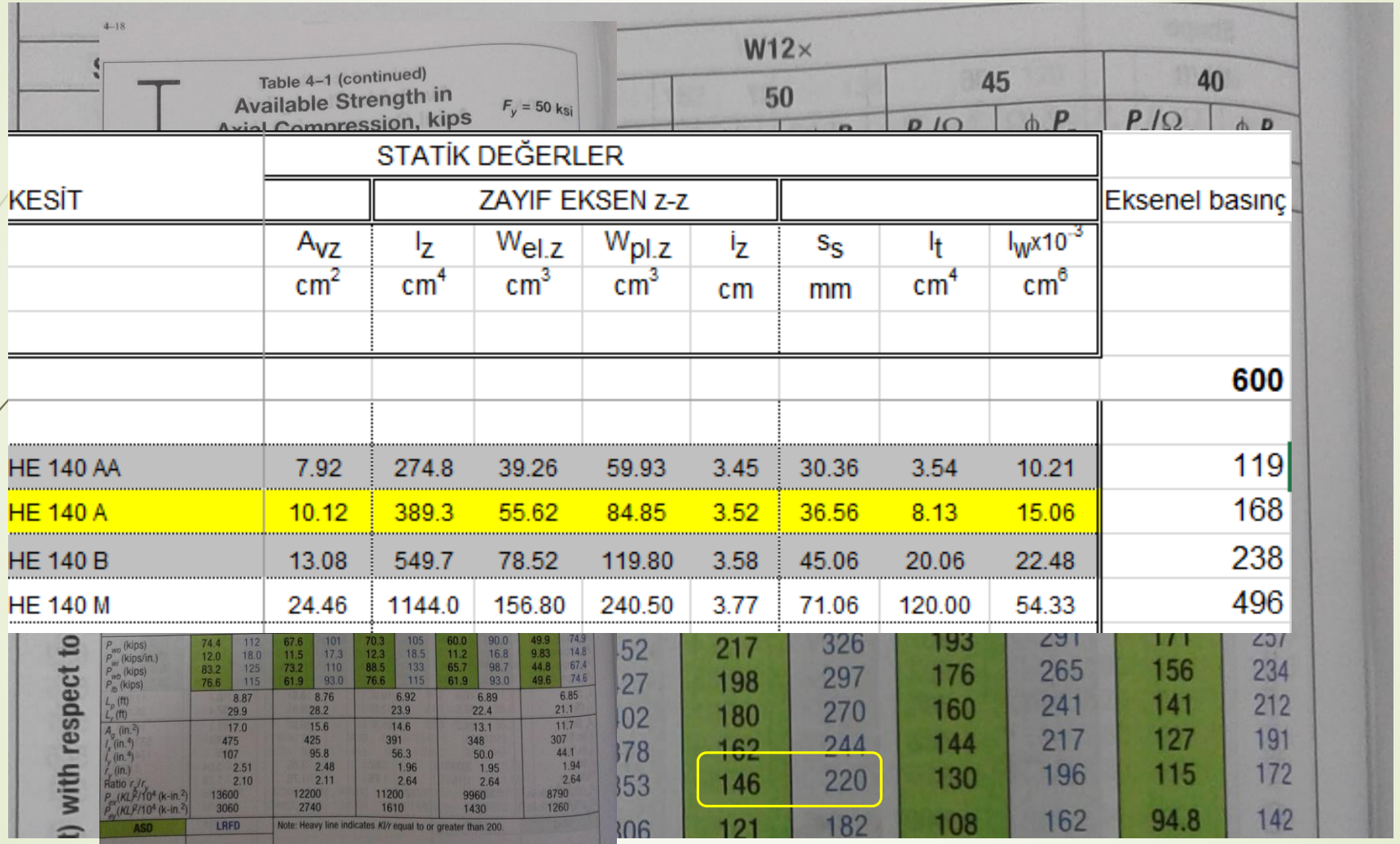
Burkulmaya karşı güvenlik faktörü 213,25/120=1,77 olur.

Profil Tablosu /Table of Profiles

KESİT	STATİK DEĞERLER											
	KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z						
	I_y	$W_{el.y}$	$W_{pl.y}$	i_y	A_{vz}	I_z	$W_{el.z}$	$W_{pl.z}$	i_z	s_s	I_t	$I_w x10^{-3}$
	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm	mm	cm^4	cm^6
HE 140 AA	719.5	112.4	123.8	5.59	7.92	274.8	39.26	59.93	3.45	30.36	3.54	10.21
HE 140 A	1033.0	155.4	173.5	5.73	10.12	389.3	55.62	84.85	3.52	36.56	8.13	15.06
HE 140 B	1509.0	215.6	245.4	5.93	13.08	549.7	78.52	119.80	3.58	45.06	20.06	22.48
HE 140 M	3291.0	411.4	493.8	6.39	24.46	1144.0	156.80	240.50	3.77	71.06	120.00	54.33

Profil Tablosu /Table of Profiles

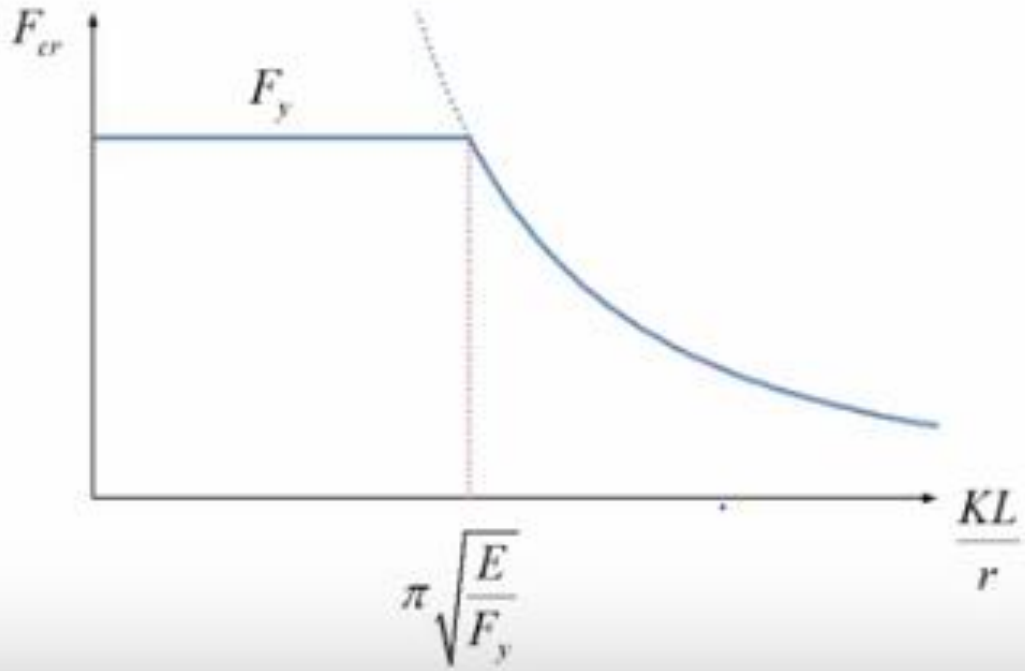
KESİT	STATİK DEĞERLER								Eksenel basınç
	ZAYIF EKSEN z-z								
	A_{vz} cm^2	I_z cm^4	$W_{el.z}$ cm^3	$W_{pl.z}$ cm^3	i_z cm	s_s mm	I_t cm^4	$I_w x10^{-3}$ cm^6	
									600
HE 140 AA	7.92	274.8	39.26	59.93	3.45	30.36	3.54	10.21	119
HE 140 A	10.12	389.3	55.62	84.85	3.52	36.56	8.13	15.06	168
HE 140 B	13.08	549.7	78.52	119.80	3.58	45.06	20.06	22.48	238
HE 140 M	24.46	1144.0	156.80	240.50	3.77	71.06	120.00	54.33	496



Elastik/Elastik olmayan Kolon Davranışı /Elastic/Inelastic Behavior of Columns

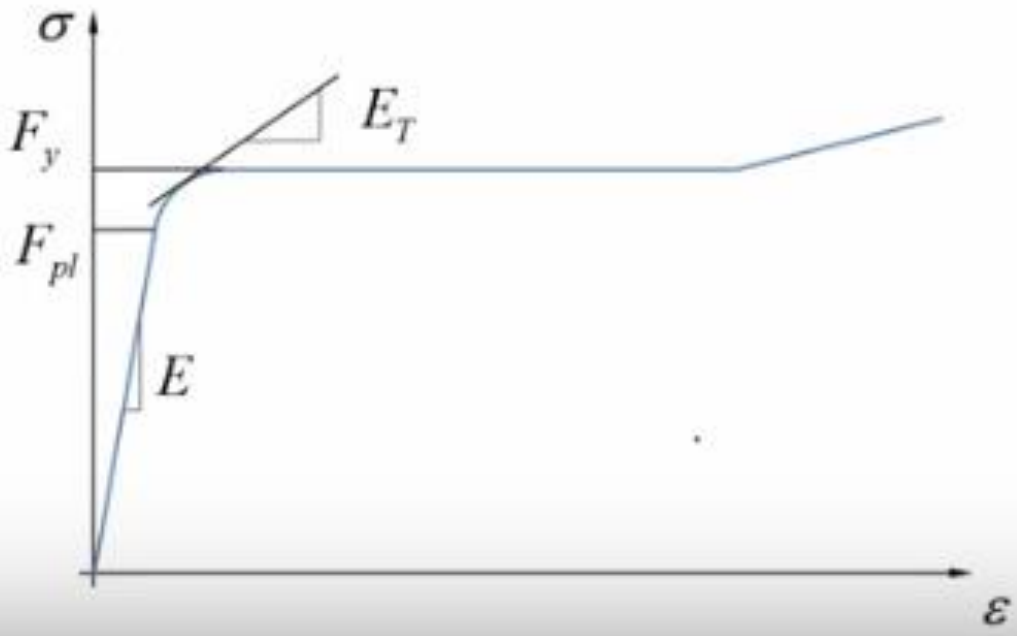
- Since this equation is derived based on elastic behavior, the critical stress cannot exceed the yield stress.

- This cutoff occurs at the ratio shown below:
  - Found by setting the critical stress equal to the yield stress.



Elastik/Elastik olmayan Kolon Davranışı /Elastic/Inelastic Behavior of Columns

- Between the proportional limit and the yield stress, a region of constrained inelastic behavior is observed.
  - Onset of full yielding.
- In this region, the overall stiffness is reduced.
  - The modulus of elasticity changes as stress increases.
  - Note the presence of a tangent elastic modulus.

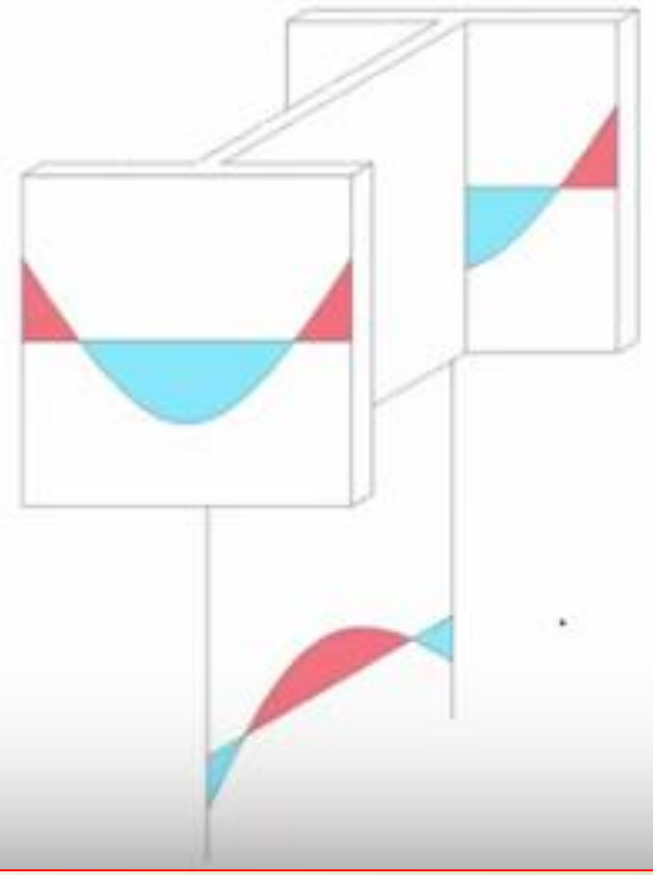


Kalıcı Gerilme /Residual Stress

- This transition region wouldn't be a big deal if it weren't for residual stresses.
  - Residual stresses are stresses that remain in a member after it is has been formed into a structural product.
  - Results from:
    - Uneven cooling
    - Cold bending/cambering
    - Welding
- With residual stresses in a column, the onset of yielding occurs much sooner than if no residual stresses are present.
  - Therefore, the effect of residual stresses needs to be captured when analyzing/designing steel compression members.

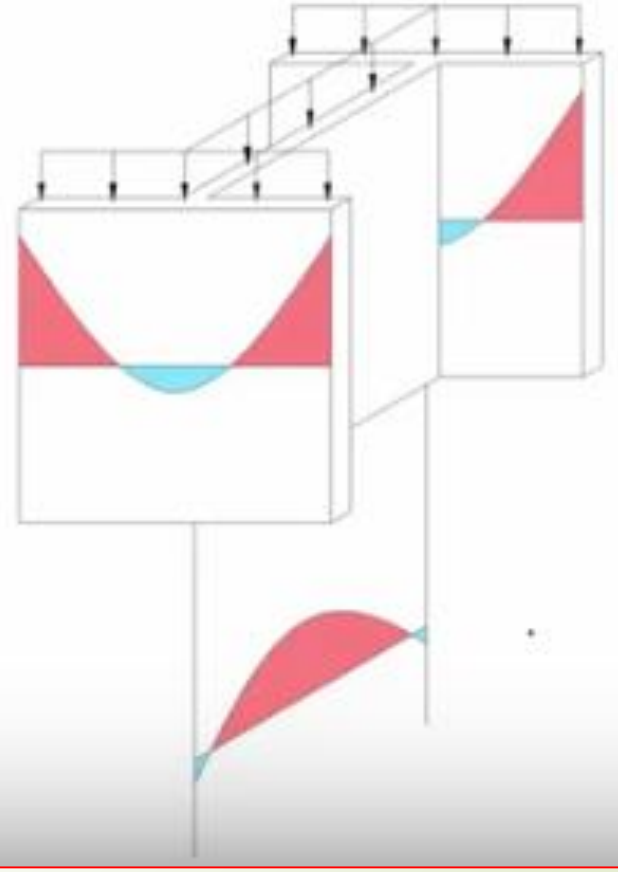
Kalıcı Gerilme /Residual Stress

- In rolled shapes, after the hot rolling process:
  - Flange tips and the center of the web (i.e. the exposed regions) cool first, then solidify and shorten.
  - This causes these regions to go into compression.
  - The flange-to-web junction then cools and goes into tension to restore equilibrium in the section.



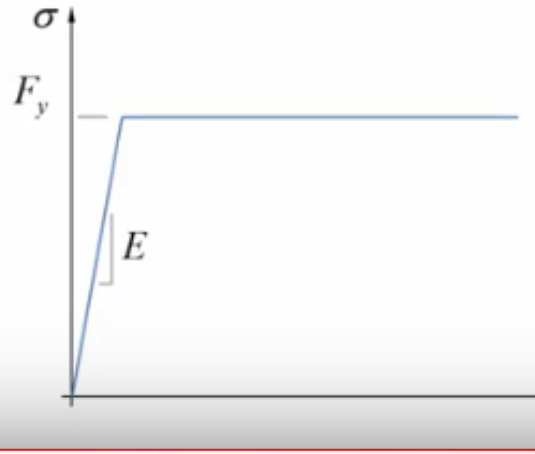
Kalıcı Gerilme /Residual Stress

- Wide-flange section loaded with an axial stress:
  - Creates uneven stress distribution.
  - Can cause yielding before the load reaches $F_y A_g$.
- This effect can have a significant impact on the capacity of steel columns!



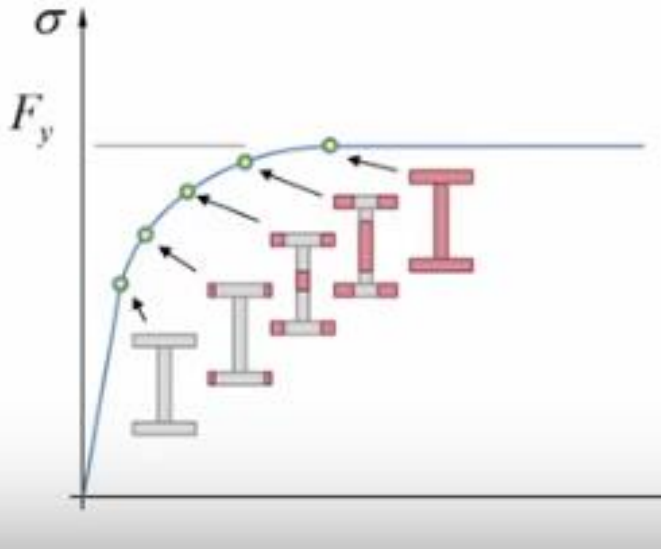
Kalıcı Gerilme /Residual Stress

- Stress-strain curve (no residual stresses):



Material will behave in a linear elastic fashion until yielding.

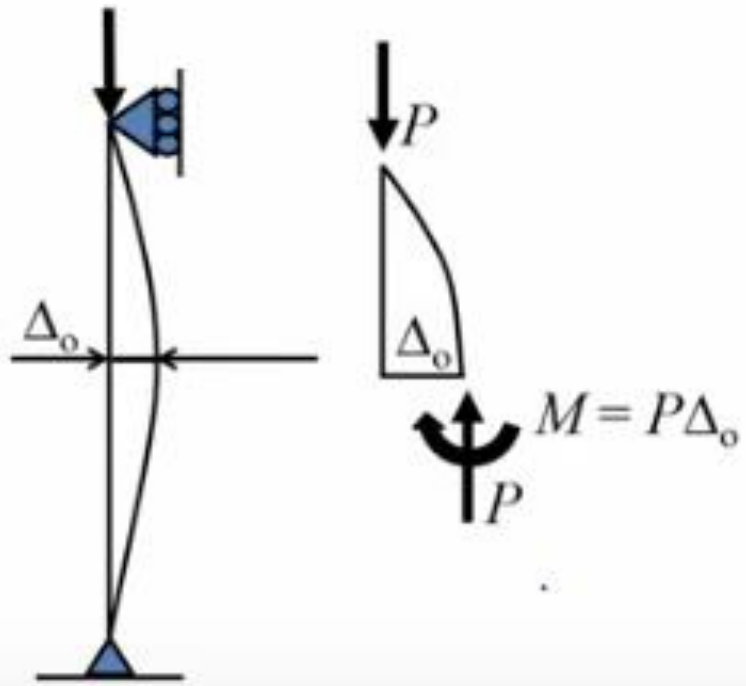
- Stress-strain curve (with residual stresses):



Yielding will progress through the section according to residual stresses, resulting in more deformations and loss in capacity.

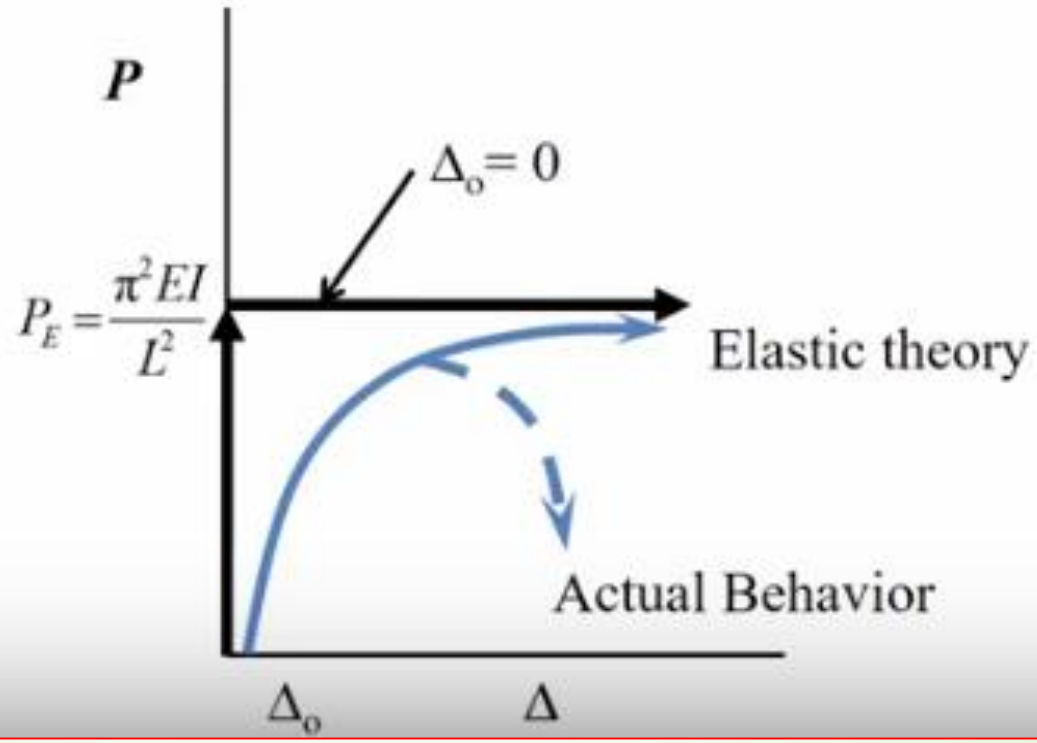
Geometrik kusurlar /Geometric Imperfections

- We derived the Euler buckling capacity based on the assumption that the column was perfectly straight.
  - However, all columns possess some amount of out-of-straightness.
- How does column behavior change if an imperfection is present along the column's length?



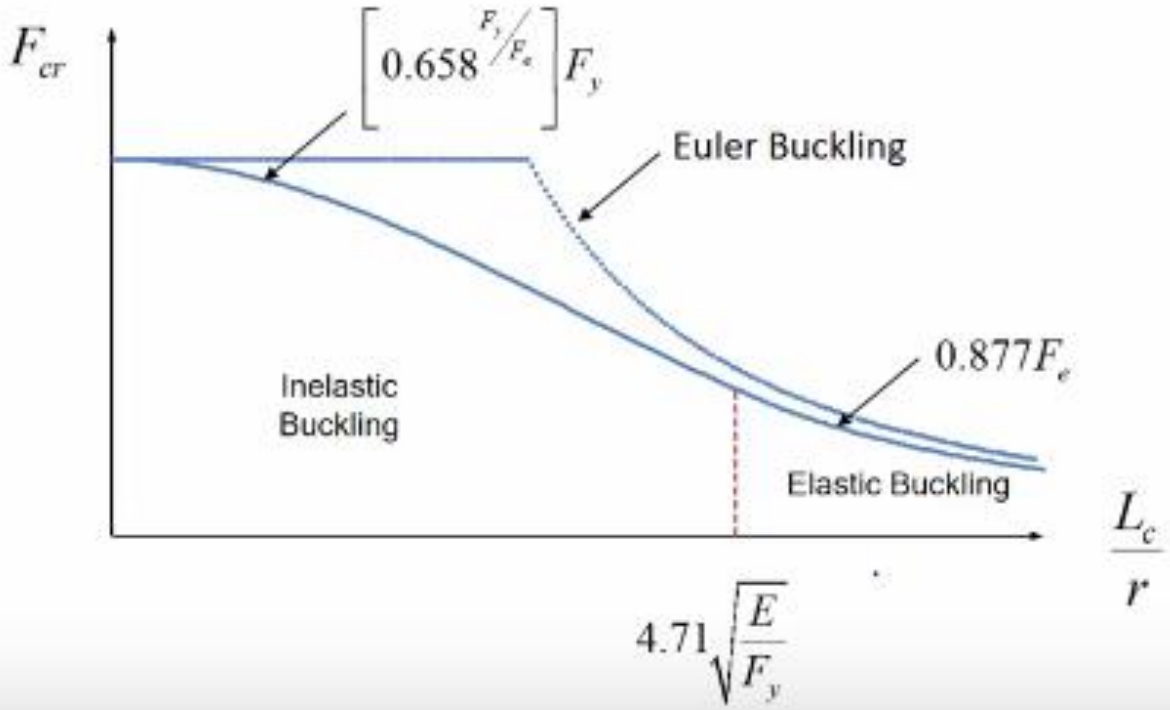
Geometrik kusurlar /Geometric Imperfections

- P-δ curve for an actual column (considering inelasticity / residual stresses):

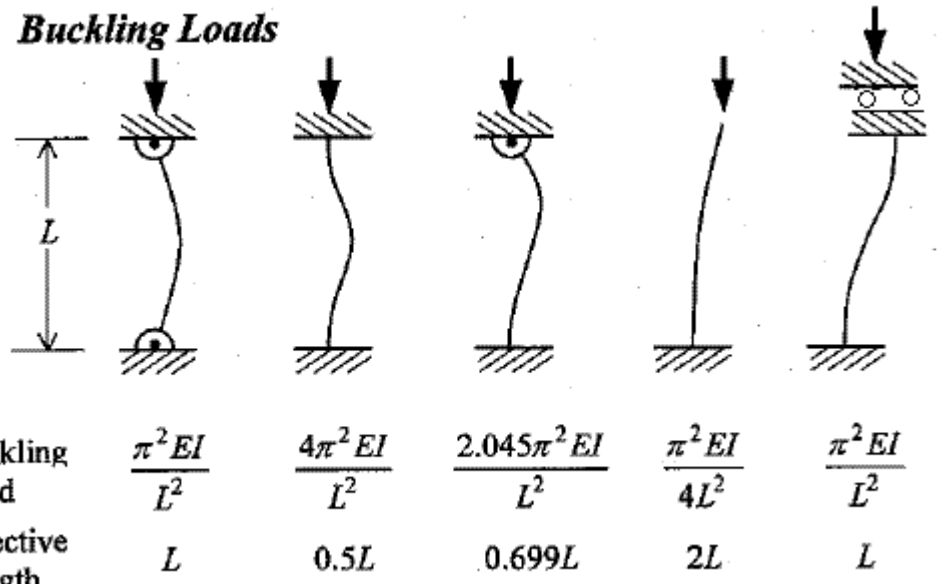


Kolon kapasite eğrisi /Column Capacity Curves

- Taking all this into account, AISC adopts the following curve for column capacity:
  - Instead of simply Euler buckling, this curve better takes into account the effects associated with:
    - Residual stresses
    - Geometric imperfections



Burkulma katsayıları /Effective Length Factor

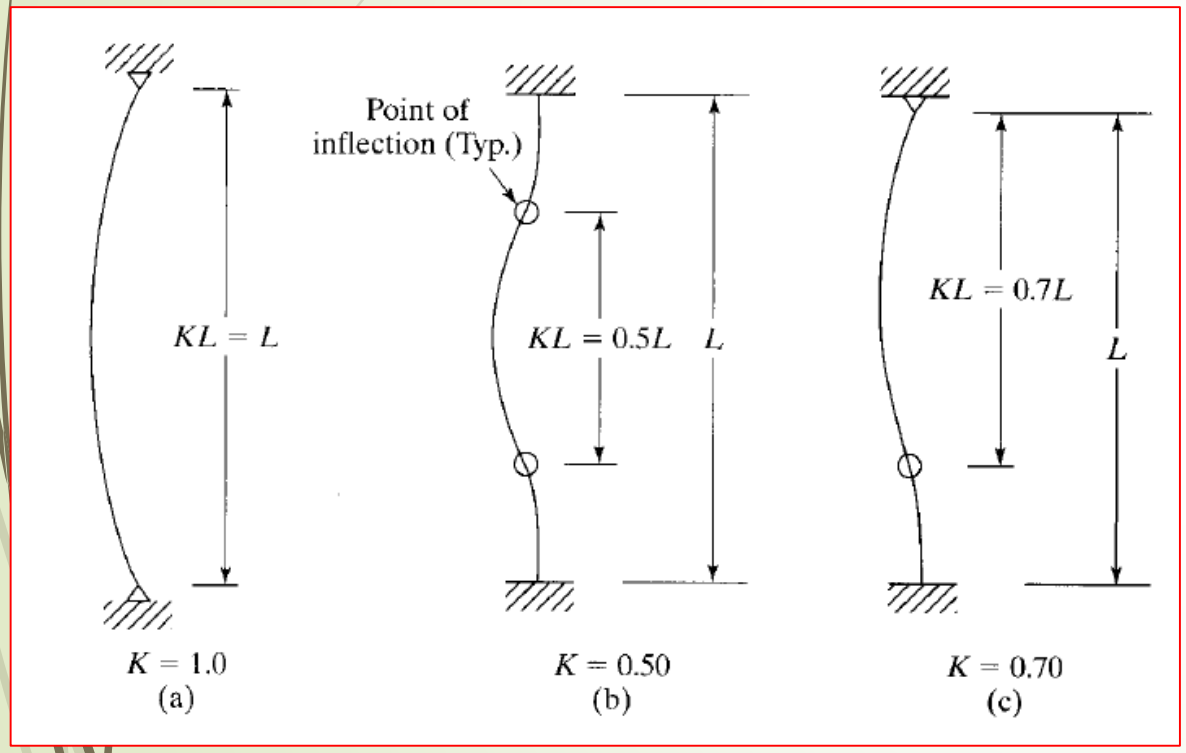


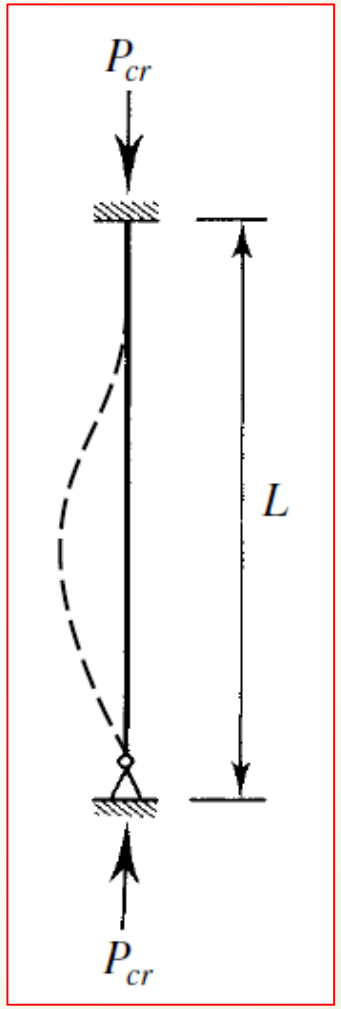
To calculate the slenderness ratio of a particular column, it is necessary to estimate its effective length. This is the distance between points of zero moment in the column. For this initial discussion it is

Table C-C2.1
β Values for Columns

Buckled shape of column is shown by dashed line.	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Theoretical β value	0.5	0.7	1.0	1.0	2.0	2.0
Recommended design value when ideal conditions are approximated	0.65	0.80	1.2	1.0	2.10	2.0
End condition code	Rotation fixed and translation fixed Rotation free and translation fixed Rotation fixed and translation free Rotation free and translation free					

Burkulma katsayıları /Effective Length Factor



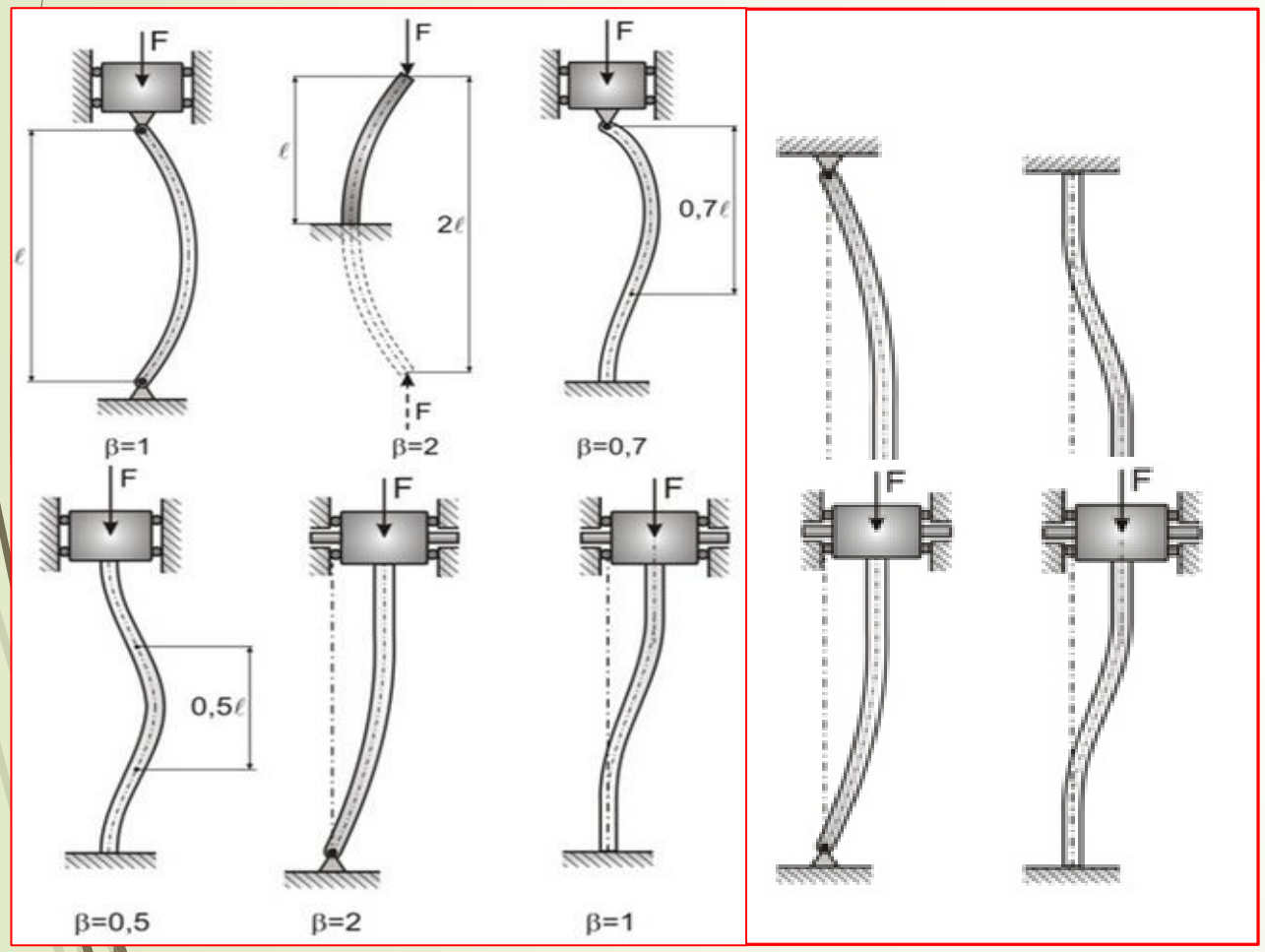


$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EA}{(0{,}70 * L/i)^2} = \frac{2{,}05 * \pi^2 EA}{(L/i)^2}$$

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EA}{(\beta L/i)^2}$$

$$F_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{(\beta L/i)^2}$$

Burkulma katsayıları /Effective Length Factor

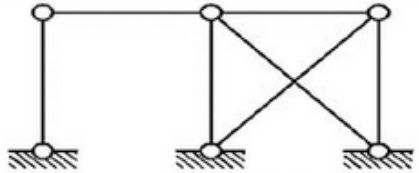
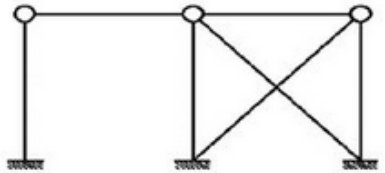
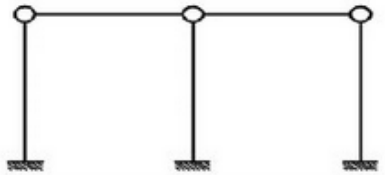
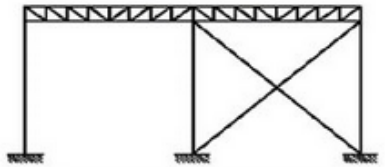
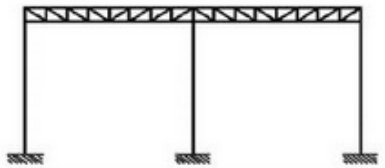


Hem Euler hem de tanjant modülü denklemleri aşağıdaki varsayımlara dayanmaktadır:

- Kolon, ilk çarpıklık olmadan, tamamen düzdür.
- Yük eksenel dir, eksantrik değildir.
- Kolon her iki ucunda da tutturulmuştur.,

İlk iki koşul, burkulmadan önce elemanda eğilme momenti olmadığı anlamına gelir. Daha önce de belirtildiği gibi, bazı momentler olacaktır, ancak çoğu durumda göz ardı edilebilir. Ancak sabitlenmiş uçlar için gereklilik ciddi bir sınırlamadır ve diğer destek koşulları için şartlar getirilmelidir. Sabitlenmiş uç koşulu, elemanın uçlarda boyuna çeviriden sınırlandırılmasını ancak dönmemesini gerektirir. Sürtünmesiz bir pim bağlantısı oluşturmak neredeyse imkansızdır, bu nedenle bu destek durumu bile en iyi şekilde belki yaklaşılabilir. Açıkçası, tüm kolonların eksenel olarak deforme olması için serbest olması gerekir.

Burkulma katsayıları /Effective Length Factor

Model	Example	$k = L_{cr}/L$
		1.0
		0.85
		2.0
		0.7
		1.0

Gerekli/Mevcut Dayanım /Required/Avaliable Strength

$$P_n = F_{cr}A \qquad A = Toplam\ Alan$$

For LRFD,

$$P_u \leq \phi_c P_n$$

where

P_u = sum of the factored loads

ϕ_c = resistance factor for compression = 0.90

$\phi_c P_n$ = design compressive strength

Basınç Dayanımı /Compression Strength

$$P_e = \frac{\pi^2 EA}{(\beta L/i)^2}$$

$$F_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{(\beta L/i)^2}$$

$$F_{cr} = 0.877 F_e$$

Elastik burkulma gerilmesi

$$F_{cr} = \left(0.658^{\frac{F_y}{F_e}}\right) F_y$$

Elastik olmayan burkulma gerilmesi

Özet olarak

$$\frac{\beta L}{r} \le 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}, \quad F_{cr} = (0.658^{F_y/F_e})F_y$$

$$\frac{\beta L}{r} > 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}, \quad F_{cr} = 0.877 F_e$$

Basınç Dayanımı /Compression Strength

$$\frac{KL}{r} = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{F_e}}$$

$$\frac{KL}{r} \le 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}},$$

$$\sqrt{\frac{\pi^2 E}{F_e}} \le 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

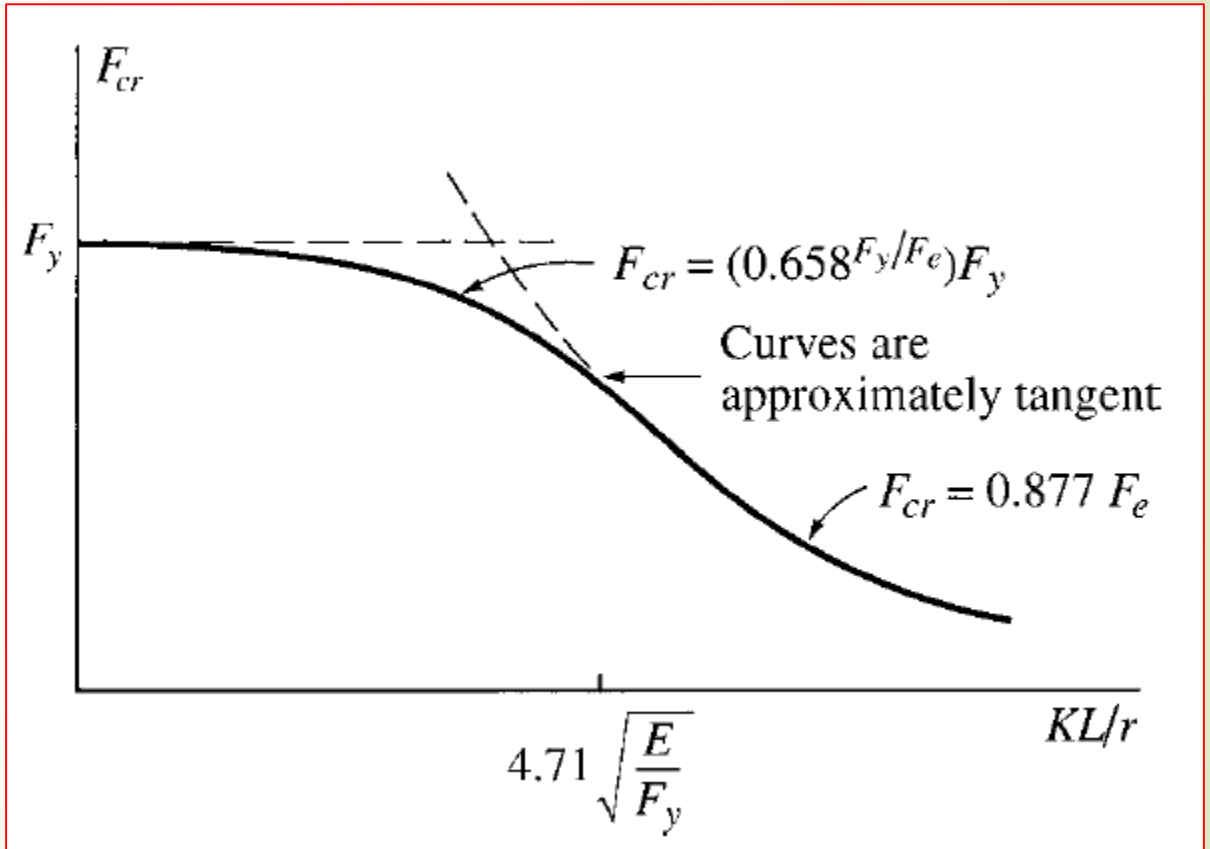
$$\frac{F_y}{F_e} \le 2.25$$

$$\frac{KL}{r} \le 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad \text{or} \quad \frac{F_y}{F_e} \le 2.25,$$

$$F_{cr} = (0.658^{F_y/F_e})F_y$$

$$\frac{KL}{r} > 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad \text{or} \quad \frac{F_y}{F_e} > 2.25,$$

$$F_{cr} = 0.877F_e$$



Örnek /Example

6 M uzunluğundaki HE300 B profili için iki ucu mafsallı bağlantı durumu için YDKT için eksenel yük kapasitesini hesaplayın. Çelik malzemesi olarak S355 alınız

- Maksimum $\frac{\beta L}{i} = \frac{\beta L}{i_y} = \frac{1{,}0(600)}{7{,}58} = 79{,}16 < 200\ (OK)$
- $4{,}71 * \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 112$
- 79,16<112 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_e = \frac{\pi^2 E}{(\frac{\beta L}{i})^2} = \frac{\pi^2 20000}{(79{,}16)^2} = 31{,}46$ kN/cm2
- $F_{cr} = 0{,}658^{(Fy/Fe)} * Fy = 0{,}658^{\left(\frac{35{,}5}{31{,}46}\right)} * 35{,}5 = 22{,}14$kN/cm2
- $P_n = F_{cr} * A_g$=22,14*149,10=3301,1 kN
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n = 0{,}9 * 3301{,}1$=**2970,97** kN

Örnek /Example

KESİT		STATİK DEĞERLER												Eksenel basınç
		KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z							
	G	I_y	$W_{el.y}$	$W_{pl.y}$	i_y	A_{vz}	I_z	$W_{el.z}$	$W_{pl.z}$	i_z	s_s	I_t	$I_w x10^{-3}$	
	kg/m	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm	mm	cm^4	cm^6	
														600
HE 280 AA	61.2	10560.0	799.8	873.1	11.63	27.52	3664	261.7	399.4	6.85	55.12	36.22	590.1	1399
HE 280 A	76.4	13670.0	1013.0	1112	11.86	31.74	4763	340.2	518.1	7.00	62.12	62.10	785.4	1787
HE 280 B	103.0	19270.0	1376.0	1534	12.11	41.09	6595	471.0	717.6	7.09	74.62	143.70	1130.0	2449
HE 280 M	189.0	39550.0	2551.0	2966.0	12.83	72.03	13160	914.1	1397.0	7.40	112.60	807.30	2520.0	4679
HE 300 AA	69.8	13800.0	976	1065	12.46	32.37	4734	315.6	482.3	7.30	60.13	49.35	877.2	1708
HE 300 A	88.3	18260.0	1260	1383	12.74	37.28	6310	420.6	641.2	7.49	68.13	85.17	1200	2217
HE 300 B	117.0	25170.0	1678.0	1869.0	12.99	47.43	8563	570.9	870.1	7.58	80.63	185.00	1688	2972
HE 300 M	238.0	59200.0	3482	4078	13.98	90.53	19400	1252.0	1913.0	8.00	130.60	1408.00	4386	6341

Örnek /Example

6 M uzunluğundaki HE200 B profili için iki ucu mafsallı bağlantı durumu için YDKT için eksenel yük kapasitesini hesaplayın. Çelik malzemesi olarak S355 alınız

- Maksimum $\frac{\beta L}{i}=\frac{\beta L}{iy}=\frac{1,0(600)}{5,07}=118,3<200\ (OK)$
- $4,71*\sqrt{\frac{E}{F_y}}=4,71*\sqrt{\frac{20000}{35,5}}=112$
- 118,3>112 olduğundan elastik burkulma söz konusudur.
- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{\beta L}{i})^2}=\frac{\pi^2 20000}{(118,3)^2}$=14,10 kN/cm2
- $F_{cr}=0,877*Fe=0,877*14,10=12,37$ kN/cm2
- $P_n=F_{cr}*Ag$=12,37*78,08=965,85 kN
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n=0,9*965,85$=**869,26** kN

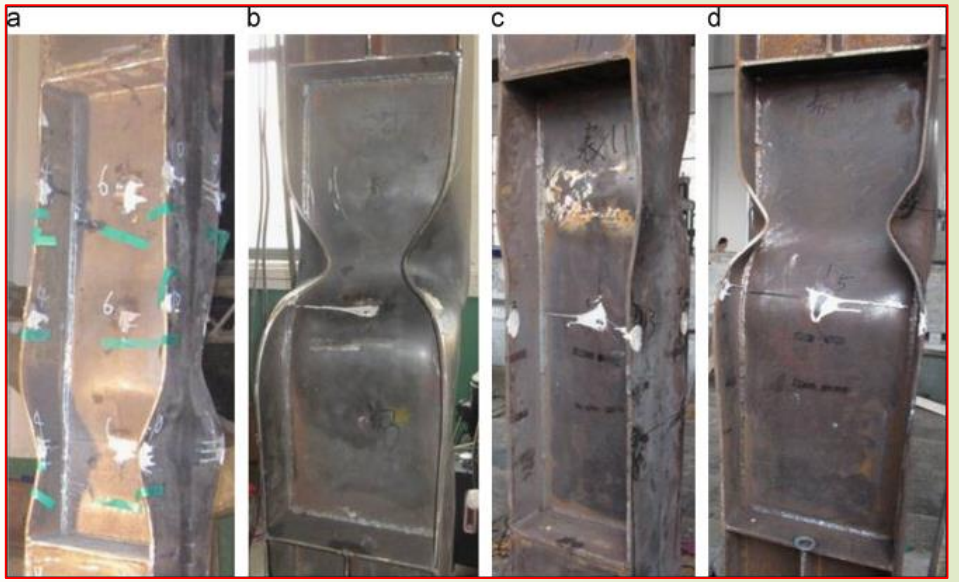
Örnek /Example

KESİT	STATİK DEĞERLER									Eksenel basınç
	KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z				
	I_y	$W_{el.y}$	$W_{pl.y}$	i_y	A_{vz}	I_z	$W_{el.z}$	$W_{pl.z}$	i_z	
	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm	
										600
HE 200 AA	2944.0	316.6	347.1	8.17	15.45	1068.0	106.8	163.2	4.92	462
HE 200 A	3692.0	388.6	429.5	8.28	18.08	1336.0	133.6	203.8	4.98	578
HE 200 B	5696.0	569.6	642.5	8.54	24.83	2003.0	200.3	305.8	5.07	869
HE 200 M	10640.0	967.4	1135.0	9.00	41.03	3651.0	354.5	543.2	5.27	1578

Bölgesel burkulma veya buruşma /Local Buckling or wrinkling

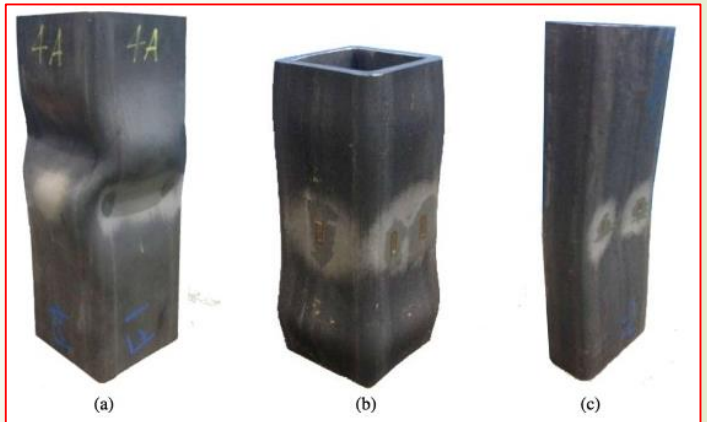












Download : Download full-size image

Fig. 8. Typical stub column failure modes: (a) local buckling; (b) elephant foot buckling; (c) local + global buckling.

Bölgesel Stabilite /Local Stability

- Column strength based on overall slenderness can only be achieved if the individual plates don't buckle first.
  - If global buckling occurs before local buckling
- Each element of the cross-section can be modeled as a plate supported on one/both edges.
  - Such as flanges and webs of W-sections



- Eğilmeli burkulma gibi herhangi bir genel burkulma moduna karşılık gelen kuvvet, enine kesit elemanları zayıfsa, yerel burkulma meydana geldiğinde, gerçekleşmez. Bu tür dengesizlik, izole bir yerde lokal burkulma veya buruşmadır. Eğer oluşursa, kesit bütünlüğü kalmamıştır ve eleman başarısız olmuştur denilmektedir. İnce flanşlara veya gövdelere sahip I şekilli kesitler yerel burkulmaya karşı hassastır ve mümkün olduğunca kullanımlarından kaçınılmalıdır. Aksi halde AISC Denklemleri E3-2 ve E3-3 tarafından verilen basınç dayanımı azaltılmalıdır. Bu duyarlılığın ölçüsü, her kesitsel elemanın genişlik / kalınlık oranıdır. İki tip eleman dikkate alınmalıdır: her iki kenarı boyunca desteklenen, yük yönüne paralel bir kenar boyunca desteklenmeyen rijitleştirilmiş elemanlar ve rijitleştirilmemiş elemanlar.

Kesit Parçalarının Yerel Burkulma /Local Buckling of Sectional Elements

For compression members, shapes are classified as *slender* or *nonslender*. If a shape is slender, its strength limit state is local buckling, and the corresponding reduced strength must be computed. The width-to-thickness ratio is given the generic symbol λ. Depending on the particular cross-sectional element, λ for I shapes is either the ratio b/t or h/t_w, both of which are defined presently. If λ is greater than the specified limit (denoted λ_r), the shape is slender.

- Genişlik-kalınlık oranlarının sınır değerleri AISC B4.1, "Yerel Burkulma için Bölümlerin Sınıflandırılması" bölümünde verilmiştir. Sıkıştırma elemanları için şekiller narin veya kompakt olarak sınıflandırılmıştır. Bir kesit narin ise, bunun dayanım sınır durumu yerel burkulmadır ve karşılık gelen indirgenmiş kuvvet hesaplanmalıdır. Genişlik / kalınlık oranına genel sembol λ verilir. Özel enine kesit elemanına bağlı olarak, I profillerinde λ, her ikisi de mevcut olarak tanımlanan b / t veya h / tw oranıdır. Eğer λ belirtilen limitten daha büyükse (λ r olarak belirtilir), kesit narindir.
- AISC Tablosu B4.1a, çeşitli enine kesit şekillerinin kompakt elemanları için λ r üst limitini göstermektedir. Eğer λ ≤ λ r ise şekil narinolmayan (nonslender). Aksi halde, şekil narin (slender). Tablo iki kısma ayrılmıştır: rijitleştirilmemiş elemanlar ve rijitleştirilmiş elemanlar. (Kirişler için bir şekil kompakt, kompakt olmayan veya narin olabilir ve λ sınır değer değerleri AISC Tablo B4.1b'de verilmiştir. Bölüm 5'deki kirişleri kapsamaktadır.) λ şekiller için, çıkıntı yapan flanş bir rijitleştirilmemiş eleman, genişliği ve tam nominal genişliğinin yarısı kadar alınabilir.

Narinlik Oranları /Slenderness Ratio

- Kesit narinlik oranı (Kirişte)

($\lambda \leq \lambda_p$) Kompak

($\lambda_p < \lambda \leq \lambda_r$) Kompak Olmay

($\lambda < \lambda_r$) Narin

User Note: All current ASTM A6 W, S, M, C and MC shapes except W21×48, W14×99, W14×90, W12×65, W10×12, W8×31, W8×10, W6×15, W6×9, W6×8.5 and M4×6 have compact flanges for $F_y = 50$ ksi (345 MPa); all current ASTM A6 W, S, M, HP, C and MC shapes have compact webs at $F_y \leq 70$ ksi (485 MPa).

- Eleman Narinlik Oranı (Kolonda) veya (Kirişte)

($\lambda \leq \lambda_r$) Kompak

($\lambda > \lambda_r$) Narin

$Lb \leq Lp$ Kompakt

$Lp < Lb \leq Lr$ Kompakt Olmayan

$Lb < Lr$ *Narin*

- Sistem Narinlik Durumu

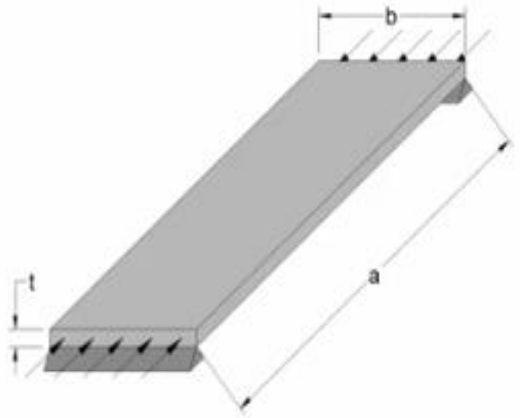
Ötenlenmesi Engellenmiş

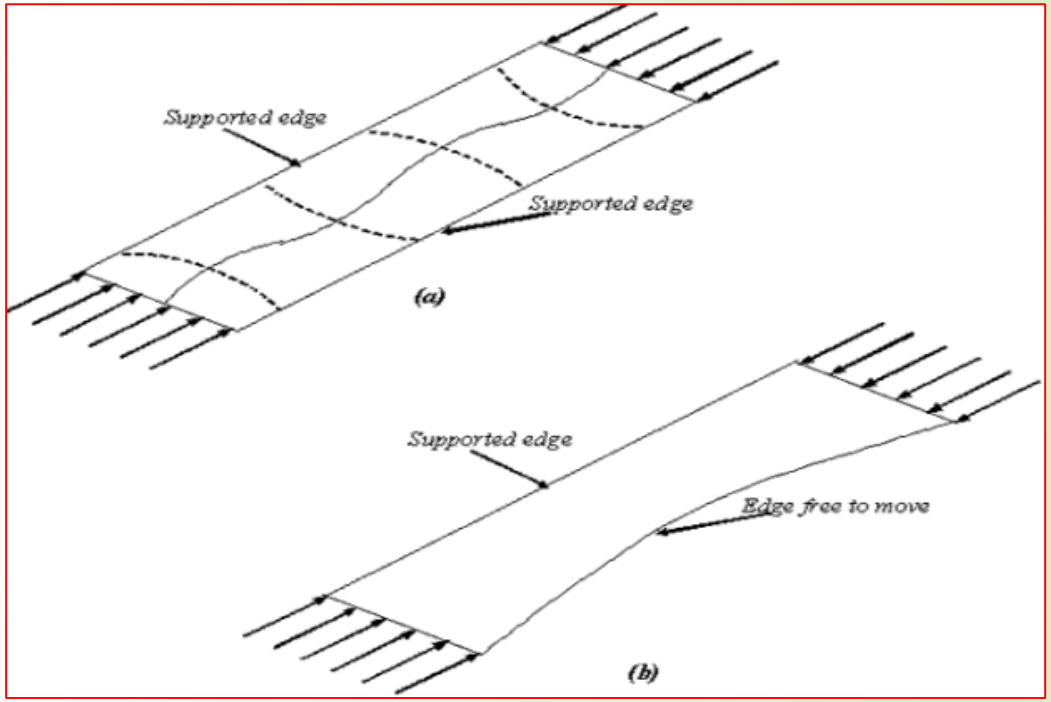
Ötenlenmesi Engellenmemiş

Kesit Parçalarının Yerel Burkulma /Local Buckling of Sectional Elements

- Much like column buckling capacity, the buckling capacity of a plate can be derived.
  - The equations are a little more complex, but the process is still the same.
    - The elastic buckling capacity of a plate strip is computed as follows:

$$F_{cr} = k\frac{\pi^2 E}{12\left(1-\nu^2\right)\left(b/t\right)^2}$$

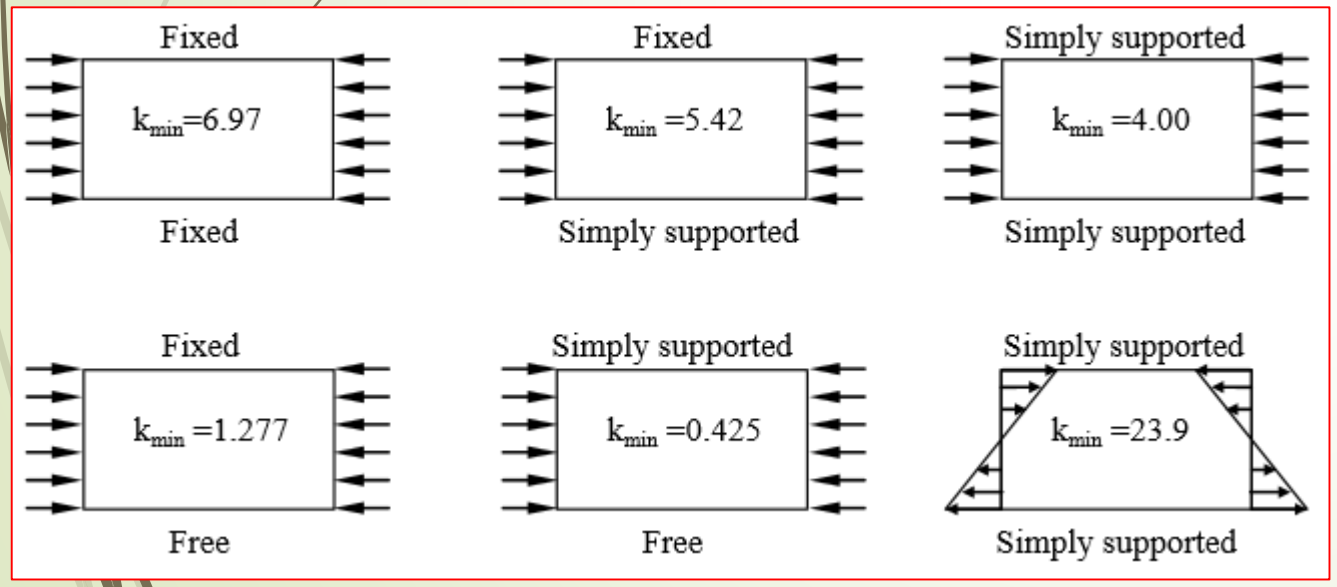


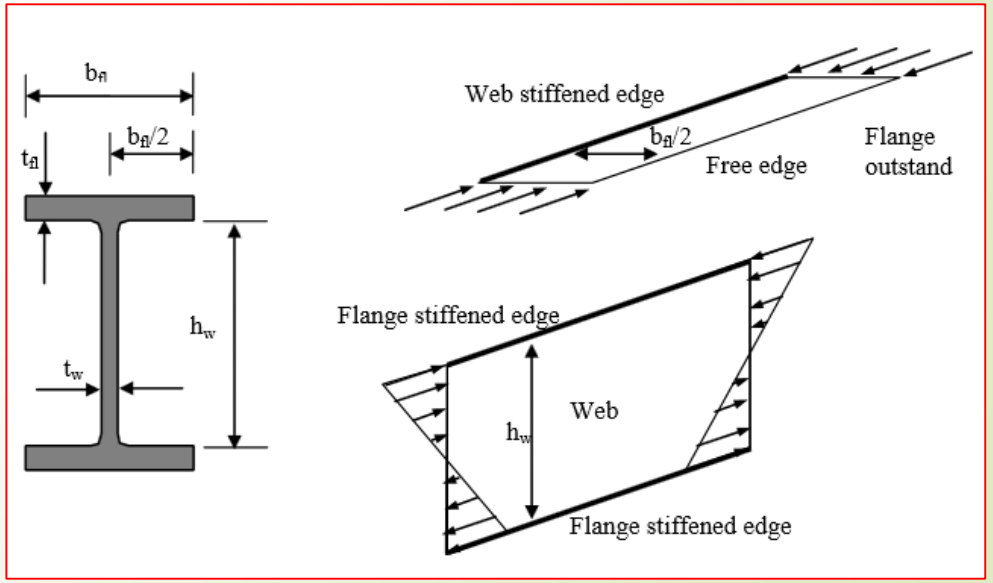


Kesit Parçalarının Yerel Burkulma /Local Buckling of Sectional Elements

- The coefficient "k" is much like the effective length factor, "K" for columns.
  - However, as the dimensions and the boundary conditions of the plate change, "k" can change dramatically.

- For each possible iteration, values of "k" are shown:
  - Changing the dimensions of the plate
  - Changing the boundary conditions.





Kesit Parçalarının Yerel Burkulma /Local Buckling of Sectional Elements

- The Specification limits local buckling stresses are limited to the yield stress:
  - Basically, dictating that yielding must occur first.

$$F_y \le k\frac{\pi^2 E}{12\left(1-\nu^2\right)(b/t)^2}$$

- With a little bit of algebra, we can rearrange this equation as follows:

$$\frac{b}{t}\sqrt{\frac{F_y}{E}}\sqrt{\frac{12\left(1-\nu^2\right)}{\pi^2}}\frac{1}{\sqrt{k}} \le 1.0$$

- Therefore:

$$\frac{b}{t} \le 0.665\sqrt{k}\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

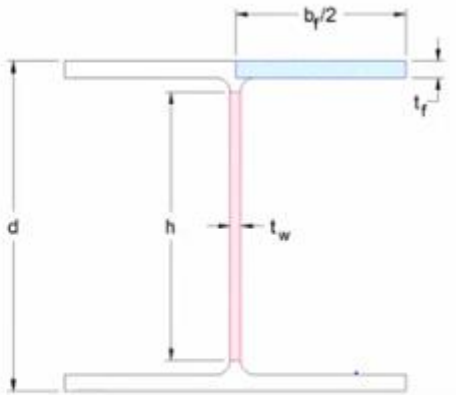
  - Unstiffened elements:
    - Fixed-free: 1.277 (Case D)
    - Pinned-free: 0.425 (Case E)
    - Therefore, we'll assume k ≈ 0.70
  - Stiffened elements:
    - Fixed-fixed: 6.970 (Case A)
    - Pinned-pinned: 4.000 (Case C)
    - Therefore, we'll assume k ≈ 5.00

$$\left(b/t\right)_{\text{unstiffened}} \le 0.557\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\left(b/t\right)_{\text{stiffened}} \le 1.488\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

- For these elements, we need to determine a "k" value that's suitable.
  - For the flanges and webs of rolled I-sections, we assume ⅓ of the way between fixed and pinned.
  - This will help us determine "k."

$$\frac{b}{t} \le 0.665\sqrt{k}\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$



Rijitleştirilmemiş Elemanlar /Unstiffened Elements

- If a W-section meets these limits, it's said to be a compact section, or a section with compact elements.
  - If a W-section fails these limits, it is said to have slender elements.

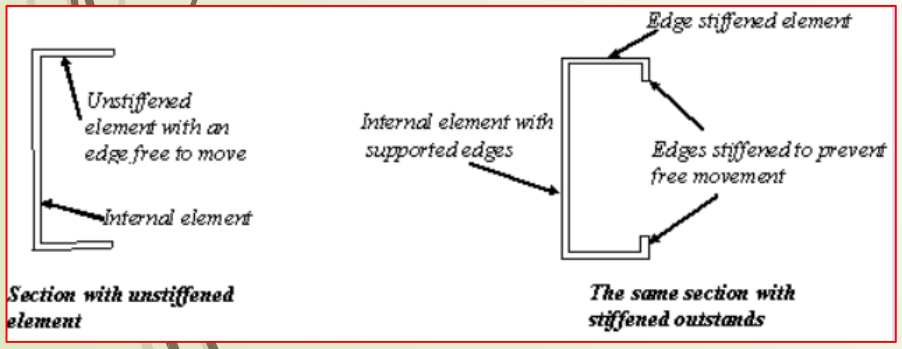
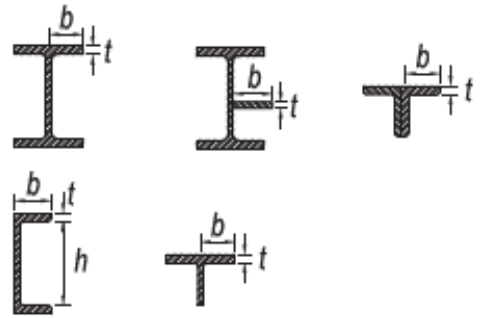
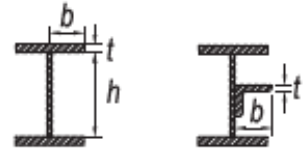
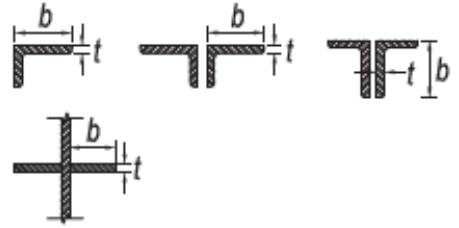
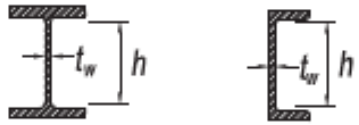
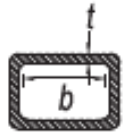
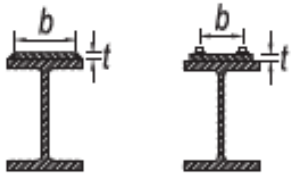
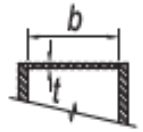
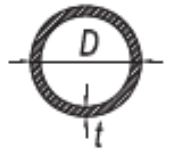


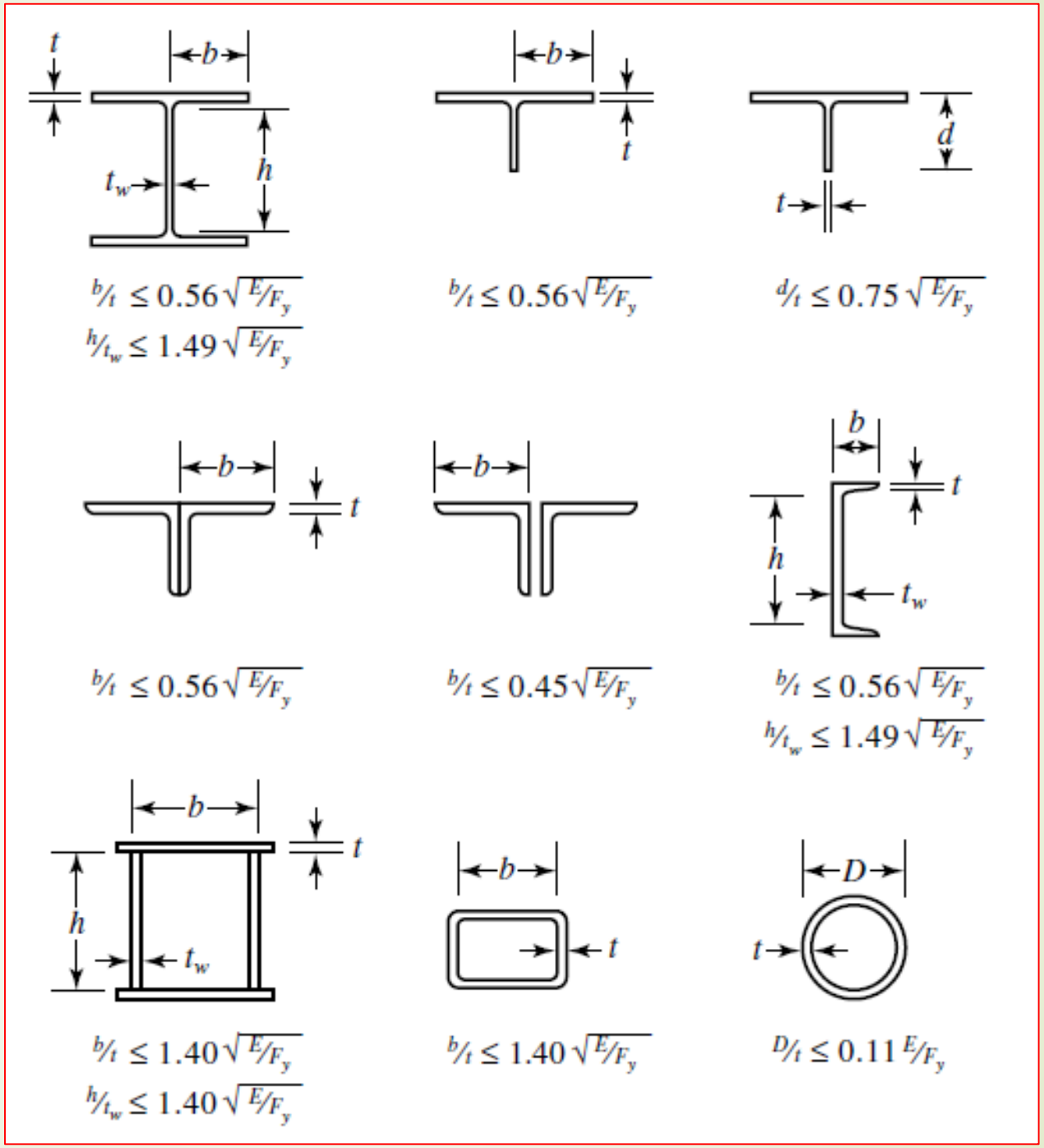
TABLE B4.1a
Width-to-Thickness Ratios: Compression Elements Members Subject to Axial Compression

	Case	Description of Element	Width-to-Thickness Ratio	Limiting Width-to-Thickness Ratio λ_r (nonslender/slender)	Examples
Unstiffened Elements	1	Flanges of rolled I-shaped sections, plates projecting from rolled I-shaped sections; outstanding legs of pairs of angles connected with continuous contact, flanges of channels, and flanges of tees	b/t	$0.56\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	2	Flanges of built-up I-shaped sections and plates or angle legs projecting from built-up I-shaped sections	b/t	$0.64\sqrt{\frac{k_c E}{F_y}}$ [a]	
	3	Legs of single angles, legs of double angles with separators, and all other unstiffened elements	b/t	$0.45\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	4	Stems of tees	d/t	$0.75\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

Rijitleştirilmiş Eleman /Stiffened Elements

Stiffened Elements	5	Webs of doubly-symmetric I-shaped sections and channels	h/t_w	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	6	Walls of rectangular HSS and boxes of uniform thickness	b/t	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	7	Flange cover plates and diaphragm plates between lines of fasteners or welds	b/t	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	8	All other stiffened elements	b/t	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	9	Round HSS	D/t	$0.11\frac{E}{F_y}$	

Özetle /Abbreviatly



Amerikan Yönetmeliği /American Code

https://www.aisc.org/publications/steel-standards/

TABLE USER NOTE E1.1
Selection Table for the Application of Chapter E Sections

Cross Section	Without Slender Elements		With Slender Elements	
	Sections in Chapter E	Limit States	Sections in Chapter E	Limit States
	E3 E4	FB TB	E7	LB FB TB
	E3 E4	FB FTB	E7	LB FB FTB
	E3	FB	E7	LB FB
	E3	FB	E7	LB FB
	E3 E4	FB FTB	E7	LB FB FTB

FB = flexural buckling, TB = torsional buckling, FTB = flexural-torsional buckling, LB = local buckling

E2. EFFECTIVE LENGTH

The *effective length factor*, K, for calculation of member slenderness, KL/r, shall be determined in accordance with Chapter C or Appendix 7,

where

L = laterally *unbraced length* of the member, in. (mm)

r = radius of gyration, in. (mm)

User Note: For members designed on the basis of compression, the effective slenderness ratio KL/r preferably should not exceed 200.

E3. FLEXURAL BUCKLING OF MEMBERS WITHOUT SLENDER ELEMENTS

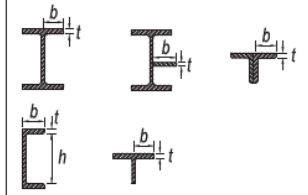
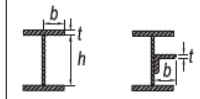
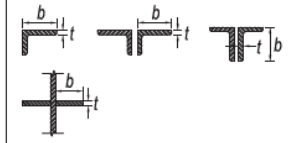
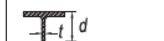
This section applies to nonslender element compression members as defined in Section B4.1 for elements in uniform compression.

User Note: When the torsional *unbraced length* is larger than the lateral unbraced length, Section E4 may control the design of wide flange and similarly shaped *columns*.

The *nominal compressive strength*, P_n, shall be determined based on the *limit state* of *flexural buckling*.

$$P_n = F_{cr} A_g \qquad \text{(E3-1)}$$

TABLE B4.1a
ness Ratios: Compression Elements Subject to Axial Compression

Width-to-Thickness Ratio	Limiting Width-to-Thickness Ratio λ_r (nonslender/slender)	Examples
b/t	$0.56\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
b/t	$0.64\sqrt{\frac{k_c E}{F_y}}$ [a]	
b/t	$0.45\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
d/t	$0.75\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

The *critical stress*, F_{cr}, is determined as follows:

(a) When $\frac{KL}{r} \le 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ (or $\frac{F_y}{F_e} \le 2.25$)

$$F_{cr} = \left[0.658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y \qquad \text{(E3-2)}$$

(b) When $\frac{KL}{r} > 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ (or $\frac{F_y}{F_e} > 2.25$)

$$F_{cr} = 0.877 F_e \qquad \text{(E3-3)}$$

where

F_e = elastic *buckling* stress determined according to Equation E3-4, as specified in Appendix 7, Section 7.2.3(b), or through an elastic buckling analysis, as applicable, ksi (MPa)

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{KL}{r}\right)^2} \qquad \text{(E3-4)}$$

E4. TORSIONAL AND FLEXURAL-TORSIONAL BUCKLING OF SINGLE ANGLES AND MEMBERS WITHOUT SLENDER ELEMENTS

This section applies to singly symmetric and unsymmetric members, certain doubly symmetric members, such as cruciform or built-up members, and doubly symmetric members when the torsional unbraced length exceeds the lateral unbraced length, all without slender elements. These provisions also apply to single angles with $b/t > 0.71\sqrt{E/F_y}$, where b is the width of the longest leg and t is the thickness.

The nominal compressive strength, P_n, shall be determined based on the limit states of torsional and flexural-torsional buckling:

$$P_n = F_{cr} A_g \tag{E4-1}$$

The critical stress, F_{cr}, shall be determined according to Equation E3-2 or E3-3, using the torsional or flexural-torsional elastic buckling stress, F_e, determined as follows:

(a) For doubly symmetric members twisting about the shear center

$$F_e = \left(\frac{\pi^2 E C_w}{L_{cz}^2} + GJ \right) \frac{1}{I_x + I_y} \tag{E4-2}$$

(b) For singly symmetric members twisting about the shear center where y is the axis of symmetry

$$F_e = \left(\frac{F_{ey} + F_{ez}}{2H} \right) \left[1 - \sqrt{1 - \frac{4 F_{ey} F_{ez} H}{\left(F_{ey} + F_{ez} \right)^2}} \right] \tag{E4-3}$$

User Note: For singly symmetric members with the x-axis as the axis of symmetry, such as channels, Equation E4-3 is applicable with F_{ey} replaced by F_{ex}.

(c) For unsymmetric members twisting about the shear center, F_e is the lowest root of the cubic equation

$$(F_e - F_{ex})(F_e - F_{ey})(F_e - F_{ez}) - F_e^2(F_e - F_{ey})\left(\frac{x_o}{\bar{r}_o}\right)^2 - F_e^2(F_e - F_{ex})\left(\frac{y_o}{\bar{r}_o}\right)^2 = 0 \quad \text{(E4-4)}$$

where

C_w = warping constant, in.^{6} (mm^6) $I_y h_o^2/4$, For doubly symmetric I-shaped sections,

$$F_{ex} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_{cx}}{r_x}\right)^2} \quad \text{(E4-5)}$$

$$F_{ey} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_{cy}}{r_y}\right)^2} \quad \text{(E4-6)}$$

$$F_{ez} = \left(\frac{\pi^2 E C_w}{L_{cz}^2} + GJ\right)\frac{1}{A_g \bar{r}_o^2} \quad \text{(E4-7)}$$

G = shear modulus of elasticity of steel = 11,200 ksi (77 200 MPa)

H = flexural constant

$$= 1 - \frac{x_o^2 + y_o^2}{\bar{r}_o^2} \quad \text{(E4-8)}$$

I_x, I_y = moment of inertia about the principal axes, in.^{4} (mm^4)

J = torsional constant, in.^{4} (mm^4)

K_x = effective length factor for flexural buckling about x-axis

K_y = effective length factor for flexural buckling about y-axis

K_z = effective length factor for torsional buckling about the longitudinal axis

L_{cx} = $K_x L_x$ = effective length of member for buckling about x-axis, in. (mm)

L_{cy} = $K_y L_y$ = effective length of member for buckling about y-axis, in. (mm)

L_{cz} = $K_z L_z$ = effective length of member for buckling about longitudinal axis, in. (mm)

L_x, L_y, L_z = laterally unbraced length of the member for each axis, in. (mm)

$\bar{r}_o$ = polar radius of gyration about the shear center, in. (mm)

$$\bar{r}_o^2 = x_o^2 + y_o^2 + \frac{I_x + I_y}{A_g} \quad \text{(E4-9)}$$

r_x = radius of gyration about x-axis, in. (mm)

r_y = radius of gyration about y-axis, in. (mm)

x_o, y_o = coordinates of the shear center with respect to the centroid, in. (mm)

User Note: For doubly symmetric I-shaped sections, C_w may be taken as $I_y h_o^2/4$, where h_o is the distance between flange centroids, in lieu of a more precise analysis. For tees and double angles, omit the term with C_w when computing F_{ez} and take x_o as 0.

(d) For members with lateral bracing offset from the shear center, the elastic buckling stress, F_e, shall be determined by analysis.

User Note: Members with lateral bracing offset from the shear center are susceptible to constrained-axis torsional buckling, which is discussed in the Commentary.

E7. MEMBERS WITH SLENDER ELEMENTS

This section applies to slender-element compression members, as defined in Section B4.1 for elements in axial compression.

The nominal compressive strength, P_n, shall be the lowest value based on the applicable limit states of flexural buckling, torsional buckling, and flexural-torsional buckling in interaction with local buckling.

$$P_n = F_{cr}A_e \tag{E7-1}$$

where

A_e = summation of the effective areas of the cross section based on reduced effective widths, b_e, d_e or h_e, or the area as given by Equations E7-6 or E7-7, in.^{2} (mm^2).

F_{cr} = critical stress determined in accordance with Section E3 or E4, ksi (MPa). For single angles, determine F_{cr} in accordance with Section E3 only.

User Note: The effective area, A_e, may be determined by deducting from the gross area, A_g, the reduction in area of each slender element determined as $(b - b_e)t$.

1. Slender Element Members Excluding Round HSS

The effective width, b_e, (for tees, this is d_e; for webs, this is h_e) for slender elements is determined as follows:

(a) When $\lambda \le \lambda_r\sqrt{\frac{F_y}{F_{cr}}}$

$$b_e = b \tag{E7-2}$$

(b) When $\lambda > \lambda_r\sqrt{\frac{F_y}{F_{cr}}}$

$$b_e = b\left(1 - c_1\sqrt{\frac{F_{el}}{F_{cr}}}\right)\sqrt{\frac{F_{el}}{F_{cr}}} \tag{E7-3}$$

TABLE E7.1
Effective Width Imperfection Adjustment Factors, c_1 and c_2

Case	Slender Element	c_1	c_2
(a)	Stiffened elements except walls of square and rectangular HSS	0.18	1.31
(b)	Walls of square and rectangular HSS	0.20	1.38
(c)	All other elements	0.22	1.49

where

b = width of the element (for tees this is d; for webs this is h), in. (mm)

c_1 = effective width imperfection adjustment factor determined from Table E7.1

$$c_2 = \frac{1-\sqrt{1-4c_1}}{2c_1} \quad \text{(E7-4)}$$

λ = width-to-thickness ratio for the element as defined in Section B4.1

λ_r = limiting width-to-thickness ratio as defined in Table B4.1a

$$F_{el} = \left(c_2 \frac{\lambda_r}{\lambda}\right)^2 F_y \quad \text{(E7-5)}$$

= elastic local buckling stress determined according to Equation E7-5 or an elastic local buckling analysis, ksi (MPa)

2. Round HSS

The effective area, A_e, is determined as follows:

(a) When $\frac{D}{t} \leq 0.11\frac{E}{F_y}$

$$A_e = A_g \tag{E7-6}$$

(b) When $0.11\frac{E}{F_y} < \frac{D}{t} < 0.45\frac{E}{F_y}$

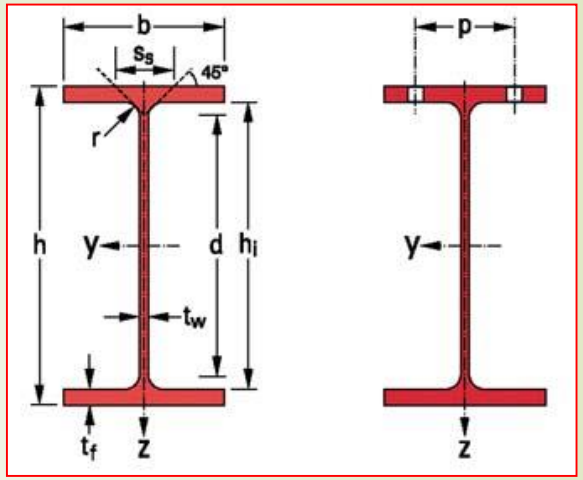
$$A_e = \left[\frac{0.038E}{F_y(D/t)} + \frac{2}{3}\right]A_g \tag{E7-7}$$

where

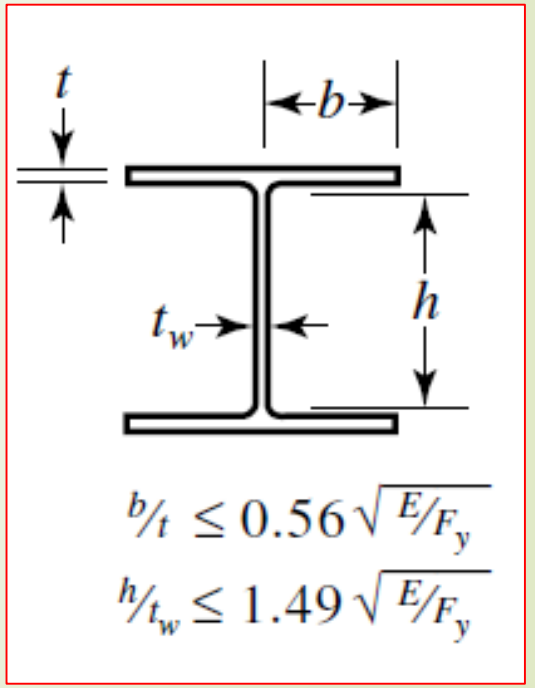
D = outside diameter of round HSS, in. (mm)

t = thickness of wall, in. (mm)

Örnek I /Example I



- Önceki örnekteki bölgesel burkulma durumunu kontrol ediniz.
- HE300 B için
- $\frac{b}{2tf} = \frac{300}{2*19}$=7,89
- $0{,}56\sqrt{\frac{E}{Fy}} = 0{,}56\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}$ =13,29>7,89 (OK)
- $\frac{h(d)}{tw} = \frac{208}{11}$=18,91
- $1{,}49\sqrt{\frac{E}{Fy}} = 1{,}49\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}$ =35,36>18,91 (OK)
- Lokal burkulma bu kesitte oluşmaz.



KESİT	ÖLÇÜLER					ALANI	TASARI	
	h	b	t_w	t_f	r	A	h_i	d
	mm	mm	mm	mm	mm	cm^2	mm	mm
HE 300 B	300	300	11.0	19.0	27	149.10	262	208
HE 300 M	340	310	21.0	39.0	27	303.10	262	208

Örnek II /Example II

- 1000 kN'luk toplam yükü 400 cm uzunlukta taşıyabilecek en hafif IPE profilini seçiniz. Çelik Malzemesi S275 olarak alınız.

KESİT		KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z							Eksenel Basınç		
	G	I_y	$W_{el.y}$	$W_{pl.y}$	i_y	A_{vz}	I_z	$W_{el.z}$	$W_{pl.z}$	i_z	s_s	I_t	$I_w x10^{-3}$			
	kg/m	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm	mm	cm^4	cm^6			
														127	20000	27.5
														400		
IPE 300	42.2	8356	557.1	628.4	12.46	25.68	603.8	80.50	125.2	3.35	46.07	20.12	125.9	580		
IPE O 300	49.3	9994	657.5	743.8	12.61	29.05	745.7	98.12	152.6	3.45	50.97	31.06	157.7	710		
IPE A 330	43.0	10230	625.7	701.9	13.67	26.99	685.2	85.64	133.3	3.54	47.59	19.57	171.5	643		
IPE 330	49.1	11770	713.1	804.3	13.71	30.81	788.1	98.52	153.7	3.55	51.59	28.15	199.1	739		
IPE O 330	57.0	13910	833.0	942.8	13.84	34.88	960.4	118.6	185.0	3.64	56.59	42.15	245.7	889		
IPE A 360	50.2	14520	811.8	906.8	15.06	29.76	944.3	111.1	171.9	3.84	50.69	26.51	282.0	841		
IPE 360	57.1	16270	903.6	1019	14.95	35.14	1043	122.8	191.1	3.79	54.49	37.32	313.6	940		
IPE O 360	66.0	19050	1047	1186	15.05	40.21	1251	145.5	226.9	3.86	59.69	55.76	380.3	1113		
IPE A 400	57.4	20290	1022	1144	16.66	35.78	1171	130.1	202.1	4.00	55.60	34.79	432.2	1010		
IPE 400	66.3	23130	1156	1307	16.55	42.69	1318	146.4	229.0	3.95	60.20	51.08	490.0	1150		
IPE O 400	75.7	26750	1324	1502	16.66	47.98	1564	171.9	269.1	4.03	65.30	73.10	587.6	1343		

Örnek III /Example III

- Ölü yük 100 kN ve hareketli yük 300 kN olduğu durum için taşıyabilecek en hafif HEB (I) profilini seçiniz. Etkin boyu (βL)450 cm alınız. Çelik malzemesi S355

- $P_u = 1{,}2\,D + 1{,}6\,L = 1{,}2 * 100 + 1{,}6 * 300 = 600\ kN$

  F_{cr}=24 kN (kabaca Fy akma gerilmesinin 2/3 kadar alınır)

  $gerekli\ alan\ A_g = \frac{P_u}{\theta F_{cr}} = \frac{600}{0{,}9*24} = 27{,}77\ cm^2$

- HE 120B A_g=34,1 cm^2 > 27,7 cm^2

- $\frac{\beta L}{i}=\frac{\beta L}{iy} = \frac{450}{3{,}06} = 147{,}06 < 200\ (OK)$ $\qquad 4{,}71 * \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}=112$

- 147,06>112 olduğundan elastik burkulma söz konusudur.

- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{\beta L}{i})^2} = \frac{\pi^2 20000}{(147{,}06)^2}$=9,13 kN/cm2

- $F_{cr} = 0{,}877 * Fe = 0{,}877 * 9{,}13 = 8$ kN/cm2

- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n = \theta F_{cr} * Ag = 0{,}9 * 8{,}0 * 34{,}1$=**245,52** kN
- 245,52<600 kN
- Fcr tahminimiz Fy için daha küçük seçilmesi gerekir. Bu yüzden yarı büyüklük alınır. Fcr =17 kN olarak alınırsa

$$gerekli\ alan\ A_g = \frac{P_u}{\theta F_{cr}} = \frac{600}{0{,}9 * 17} = 39{,}22\ cm^2$$

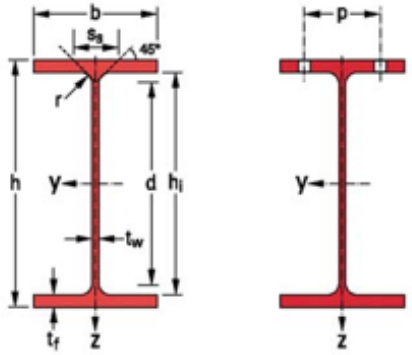
- HE 140B A_g=42,96 cm^2 > 39,22 cm^2
- $\frac{\beta L}{i} = \frac{\beta L}{iy} = \frac{450}{3{,}58} = 125{,}7 < 200\ (OK)$ $\quad 4{,}71 * \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 112$
- 125,7>112 olduğundan elastik burkulma söz konusudur.
- $F_e = \frac{\pi^2 E}{(\frac{\beta L}{i})^2} = \frac{\pi^2 20000}{(125{,}7)^2}$=12,49 kN/cm2
- $F_{cr} = 0{,}877 * Fe = 0{,}877 * 12{,}49 = 10{,}95$ kN/cm2
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n = \theta F_{cr} * Ag = 0{,}9 * 10{,}95 * 42{,}96$=**423,37** kN
- 423,37<600 kN

- Kuvvet taşıma kapasitesinin artması düşünülürse bir üst profil sağlayacağı düşünülmektedir.
- HE 160B A_g=54,25 cm^2
- $\frac{\beta L}{i}=\frac{\beta L}{iy}=\frac{450}{4,05}=111,1<200\ (OK)$ $\qquad 4,71*\sqrt{\frac{E}{F_y}}=4,71*\sqrt{\frac{20000}{35,5}}=112$
- 111,1<112 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{\beta L}{i})^2}=\frac{\pi^2 20000}{111,1^2}$=15,99 kN/cm2
- $F_{cr}=0,658^{(Fy/Fe)}*Fy=0,658^{\left(\frac{35,5}{15,99}\right)}*35,5=14,02$kN/cm2
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n=\theta F_{cr}*Ag=0,9*14,02*54,25$=**684,5** kN
- 684,5>600 kN olduğundan bu yük için en hafif HEB profili HE160 B profilidir.

Geniş başlıklı Avrupa kesit profiller

HE A, HE B et HE M 100 - 1000
Euronorm 53-62
HE AA 100 - 1000
HL 1000 / 1100

HE A HE



	1	2	3	4	8	20	21	22	23	24	25			
KESİT		ÖLÇÜLER			KESİT ALANI	TASARIM ÖLÇÜLERİ			STATİK DEĞERLER KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z				Eksenel basınç		
	G	h	b	t_w	A	h_i	d	G	I_y	$W_{el.y}$	$W_{pl.y}$	i_y	A_{vz}	I_z	$W_{el.z}$	$W_{pl.z}$	i_z		güçlü	zayıf
	kg/m	mm	mm	mm	cm^2	mm	mm	kg/m	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm			
																		112	20000	35.5
																		450	**450**	**450**
HE 120 AA	14.6	109	120	4.2	5.5	18.55	98	74	14.6	413.4	75.85	84.12	4.72	6.90	158.8	26.47	40.62	2.93	123	299	123
HE 120 A	19.9	114	120	5.0	8.0	25.34	98	74	19.9	606.2	106.3	119.5	4.89	8.46	230.9	38.48	58.85	3.02	178	428	178
HE 120 B	26.7	120	120	6.5	11.0	34.01	98	74	26.7	864.4	144.1	165.2	5.04	10.96	317.5	52.92	80.97	3.06	245	596	245
HE 120 M	52.1	140	126	12.5	21.0	66.41	98	74	52.1	2018.0	288.2	350.6	5.51	21.15	702.8	111.60	171.60	3.25	540	1284	540
HE 140 AA	18.1	128	140	4.3	6.0	23.02	116	92	18.1	719.5	112.4	123.8	5.59	7.92	274.8	39.26	59.93	3.45	211	452	211
HE 140 A	24.7	133	140	5.5	8.5	31.42	116	92	24.7	1033.0	155.4	173.5	5.73	10.12	389.3	55.62	84.85	3.52	300	631	300
HE 140 B	33.7	140	140	7.0	12.0	42.96	116	92	33.7	1509.0	215.6	245.4	5.93	13.08	549.7	78.52	119.80	3.58	424	890	424
HE 140 M	63.2	160	146	13.0	22.0	80.56	116	92	63.2	3291.0	411.4	493.8	6.39	24.46	1144.0	156.80	240.50	3.77	881	1772	881
HE 160 AA	23.8	148	160	4.5	7.0	30.36	134	104	23.8	1283.0	173.4	190.4	6.50	10.38	478.7	59.84	91.36	3.97	368	676	368
HE 160 A	30.4	152	160	6.0	9.0	38.77	134	104	30.4	1673.0	220.1	245.1	6.57	13.21	615.6	76.95	117.6	3.98	473	870	473
HE 160 B	42.6	160	160	8.0	13.0	54.25	134	104	42.6	2492.0	311.5	354.0	6.78	17.59	889.2	111.2	170.0	4.05	684	1244	684
HE 160 M	76.2	180	166	14.0	23.0	97.05	134	104	76.2	5098.0	566.5	674.6	7.25	30.81	1759.0	211.9	325.5	4.26	1339	2320	1339
HE 180 AA	28.7	167	180	5.0	7.5	36.53	152	122	28.7	1967.0	235.6	258.2	7.34	12.16	730.0	81.1	123.6	4.47	544	880	544
HE 180 A	35.5	171	180	6.0	9.5	45.25	152	122	35.5	2510.0	293.6	568.6	7.45	14.47	924.6	102.7	156.5	4.52	686	1099	686
HE 180 B	51.2	180	180	8.5	14.0	65.25	152	122	51.2	3831.0	425.7	481.4	7.66	20.24	1363.0	151.4	231.0	4.57	1005	1608	1005
HE 180 M	88.9	200	186	14.5	24.0	113.30	152	122	88.9	7483.0	748.3	883.4	8.13	34.65	2580	277.4	425.2	4.77	1852	2874	1852
HE 200 AA	34.6	186	200	5.5	8.0	44.13	170	134	34.6	2944.0	316.6	347.1	8.17	15.45	1068.0	106.8	163.2	4.92	751	1122	751
HE 200 A	42.3	190	200	6.5	10.0	53.83	170	134	42.3	3892.0	388.6	429.5	8.28	18.08	1336.0	133.6	203.8	4.98	930	1377	930
HE 200 B	61.3	200	200	9.0	15.0	78.08	170	134	61.3	5696.0	569.6	642.5	8.54	24.83	2003.0	200.3	305.8	5.07	1379	2024	1379

Çelik Şartnamesinde

BÖLÜM 8 EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİ

Eksenel (enkesit ağırlık merkezine uygulanan) basınç kuvveti etkisindeki elemanların tasarımı bu bölümde belirtilen kurallara göre yapılacaktır.

8.1 GENEL ESASLAR

8.1.1 – Narinlik Oranı Sınırı

Basınç elemanlarının, **Bölüm 6** veya **Bölüm 16** ya göre belirlenen burkulma boyu ($L_c = KL$) kullanılarak hesaplanan narinlik oranı, $L_c/i \leq 200$ olacaktır.

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

L_c : Eleman burkulma boyu ($=KL$).

i : Atalet yarıçapı.

K : Burkulma boyu katsayısı.

L : Desteklenen noktalar arasında kalan eleman uzunluğu.

8.1.2 – Tasarım Esasları

Karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımı, P_n, eksenel basınç etkisindeki elemanın enkesit asal eksenlerinden herhangi biri etrafında *eğilmeli burkulma*, *burulmalı burkulma* ve/veya *eğilmeli burulmalı burkulma sınır durumlarına* göre hesaplanacak dayanımların en küçüğü olarak alınacaktır.

Tasarım basınç kuvveti dayanımı, $\phi_c P_n$, (YDKT) veya *güvenli basınç kuvveti dayanımı*, P_n/Ω_c, (GKT) tüm basınç elemanlarında,

$$\phi_c = 0.90 \text{ (YDKT)} \qquad \text{veya} \qquad \Omega_c = 1.67 \text{ (GKT)}$$

olmak üzere, bu bölümde tanımlanan kurallara uygun olarak hesaplanacaktır.

8.2 KARAKTERİSTİK BASINÇ KUVVETİ DAYANIMI

Narin olmayan enkesitli (**Tablo 5.1A** ya göre narin enkesit parçası içermeyen) elemanların eksenel basınç kuvveti altındaki *karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımı*, P_n, **Denk.(8.1)** ile hesaplanacaktır.

$$P_n = F_{cr} A_g \qquad \textbf{(8.1)}$$

Burada, *kritik burkulma gerilmesi*, F_{cr}, **Denk.(8.2)** veya **Denk.(8.3)** ile elde edilecektir.

$\frac{L_c}{i} \le 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ (veya $\frac{F_y}{F_e} \le 2.25$) için

$$F_{cr} = \left[0.658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y \qquad \textbf{(8.2)}$$

$\frac{L_c}{i} > 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ (veya $\frac{F_y}{F_e} > 2.25$) için

$$F_{cr} = 0.877 F_e \qquad \textbf{(8.3)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

A_g : Kayıpsız enkesit alanı.

F_e : Elastik burkulma gerilmesi.

F_y : Yapısal çelik karakteristik akma gerilmesi.

F_{cr}: Kritik burkulma gerilmesi.

Eksenel basınç kuvveti etkisindeki elemanın enkesit asal eksenlerinden herhangi biri etrafında eğilmeli burkulma, burulmalı burkulma ve/veya eğilmeli burulmalı burkulma sınır durumları için *elastik burkulma gerilmesi*, F_e, aşağıda verilen esaslara göre belirlenecektir.

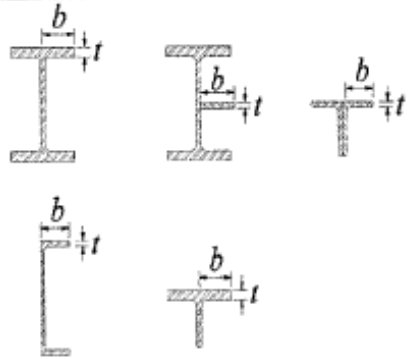
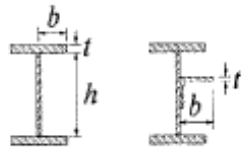
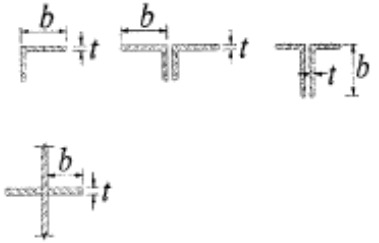
8.2.1 – Eğilmeli Burkulma Sınır Durumu

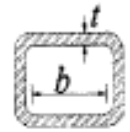
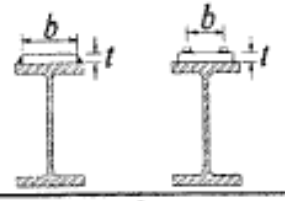
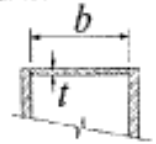
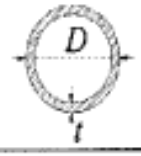
Bu sınır durum, enkesit özelliklerinden bağımsız olarak, tüm basınç elemanlarında dikkate alınacaktır. *Eğilmeli burkulma* sınır durumunda karakteristik basınç dayanımı, **Denk.(8.1)** ile hesaplanacaktır.

Buna göre, **Denk.(8.2)** veya **Denk.(8.3)** teki *elastik burkulma gerilmesi*, F_e, **Denk.(8.4)** ile hesaplanacaktır.

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_c}{i}\right)^2} \qquad \textbf{(8.4)}$$

TABLO 5.1A – EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİNDEKİ ENKESİT PARÇALARI İÇİN GENİŞLİK / KALINLIK ORANLARI

	Durum	Tanım	Genişlik / Kalınlık Oranı, λ	Genişlik / Kalınlık Oranı Sınır Değeri, λ_r	Enkesit
Rijitleştirilmemiş Enkesit Parçası	1	Hadde I-profillerinin başlıkları, bu profillere bağlanan levhalar, boşluksuz olarak sürekli birleştirilen çift korniyerlerin dış kolları, U- ve T-profillerin başlıkları	b/t	$0.56\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	2	Yapma I-profillerin başlıkları, bu profillere bağlanan levhalar ve korniyerlerin dış kolları	b/t	$0.64\sqrt{\frac{k_c E}{F_y}}$ [a]	
	3	Tek korniyerlerin kolları, birbirlerine boşluklu olarak bağlanan çift korniyerlerin kolları ve tüm rijitleştirilmemiş elemanlar	b/t	$0.45\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	4	T-profillerin gövdeleri	d/t	$0.75\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

Rijitleştirilmiş Enkesit Parçası	5	U-profillerin ve çift simetri eksenli I-profillerin gövdeleri	h/t_w	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	6	Üniform kalınlıklı dikdörtgen ve kare kutu enkesitlerin gövde ve başlıkları	b/t	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	7	Birleşim araçları arasında kalan takviye levhaları ve diyafram levhaları	b/t	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	8	Tüm diğer rijitleştirilmiş enkesit parçaları	b/t	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	9	Boru enkesitli elemanlar	D/t	$0.11\frac{E}{F_y}$	

8.5 NARİN ENKESİTLİ BASINÇ ELEMANLARI

Eksenel basınç kuvveti altında, **Tablo 5.1A** ya göre *narin* enkesit parçalarına sahip basınç elemanlarında *karakteristik basınç kuvveti dayanımı*, P_n, aşağıda verilen esaslar doğrultusunda **Denk.(8.23)** ile belirlenecektir.

$$P_n = F_{cr} A_e \qquad \textbf{(8.23)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

A_e : Etkin alan.

F_{cr} : Kritik burkulma gerilmesi.

Eksenel basınç kuvveti etkisindeki elemanın, asal eksenlerinden herhangi biri etrafında eğilmeli burkulma sınır durumu, burulmalı burkulma sınır durumu ve eğilmeli-burulmalı burkulma sınır durumlarında, *kritik burkulma gerilmesi*, F_{cr}, **Bölüm 8.2.1** veya **Bölüm 8.2.2** de verilen esaslar ile belirlenecektir. Tek korniyer enkesitlerde, *kritik burkulma gerilmesi*, F_{cr}, **Bölüm 8.2.1** ile sadece eğilmeli burkulma sınır durumu için hesaplanacaktır.

8.5.1– Narin Enkesit Parçalarında Etkin Alan

Etkin alan, A_e, her bir narin enkesit parçası için $(b–b_e)t$ alınarak, kayıpsız alanda yapılan azaltma ile belirlenecektir. Narin enkesit parçalarında etkin genişlik, b_e, (T-enkesitler için d_e, gövde elemanları için h_e) aşağıda tanımlanmaktadır.

$$\lambda \le \lambda_r \sqrt{\frac{F_y}{F_{cr}}} \qquad \text{için} \qquad b_e = b \qquad \textbf{(8.24a)}$$

$$\lambda > \lambda_r \sqrt{\frac{F_y}{F_{cr}}} \qquad \text{için} \qquad b_e = b\left(1 - c_1\sqrt{\frac{F_{el}}{F_{cr}}}\right)\sqrt{\frac{F_{el}}{F_{cr}}} \qquad \textbf{(8.24b)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

A_e : Enkesit parçalarının azaltılmış etkin genişliği ile hesaplanan etkin alanların toplamı.

b : Enkesit parçasının genişliği (T-enkesitlerde d, gövde elemanlarında h).

c_1, c_2 : **Tablo 8.2** de verilen etkin genişlik hata düzeltme katsayısı.

λ : **Bölüm 5.4.1** de tanımlanan enkesit parçası genişlik / kalınlık oranı.

λ_r : **Tablo 5.1A** da verilen enkesit parçası genişlik / kalınlık oranı sınır değeri.

F_y : Yapısal çelik karakteristik akma gerilmesi.

F_{el} : **Denk.(8.25)** ile hesaplanan yerel elastik burkulma gerilmesi.

$$F_{el} = \left(c_2 \frac{\lambda_r}{\lambda} \right) F_y \qquad \textbf{(8.25)}$$

TABLO 8.2 NARİN ENKESİT PARÇALARINDA c_1 ve c_2 KATSAYILARI

Narin enkesit parçası	c_1	c_2
Rijitleştirilmiş enkesit parçaları (Kutu enkesitlerin cidarları hariç)	0.18	1.31
Kutu enkesitlerin cidarları	0.20	1.38
Diğer tüm elemanlar	0.22	1.49

8.5.2 – Boru Enkesitli Elemanlarda Etkin Alan

Eksenel basınç kuvveti etkisindeki narin enkesitli boru enkesitlerde, etkin alan, A_e, aşağıda tanımlanmaktadır.

(a) $\frac{D}{t} \le 0.11\frac{E}{F_y}$ için $A_e = A_g$ **(8.26a)**

(b) $0.11\frac{E}{F_y} < \frac{D}{t} < 0.45\frac{E}{F_y}$ için $A_e = \left(\frac{0.038E}{F_y(D/t)} + \frac{2}{3}\right)A_g$ **(8.26b)**

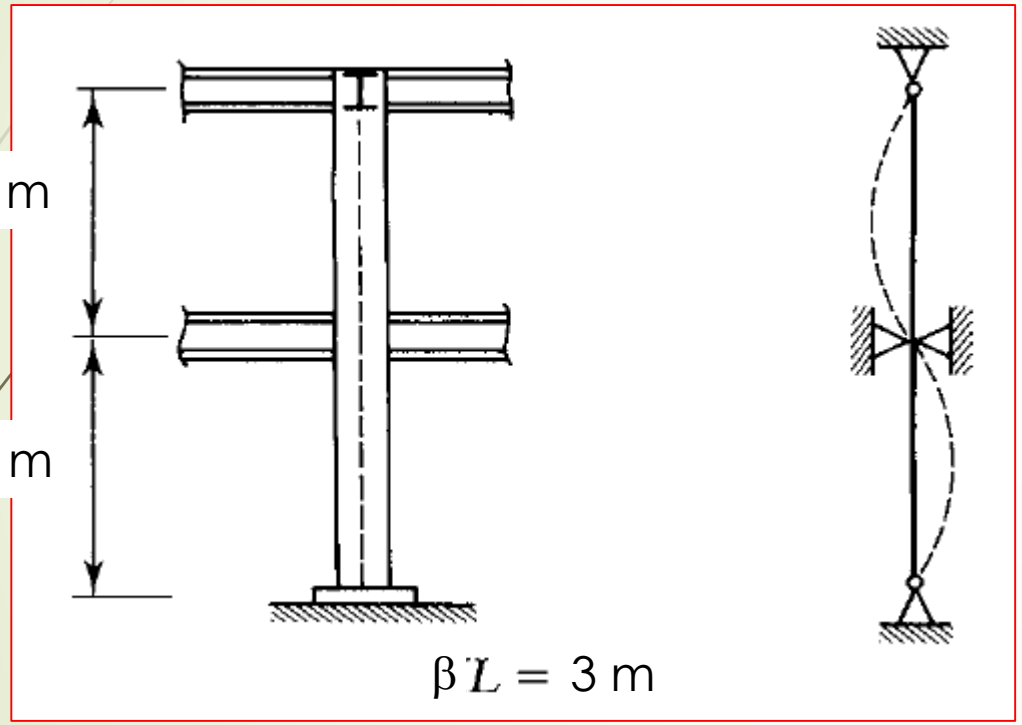
Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

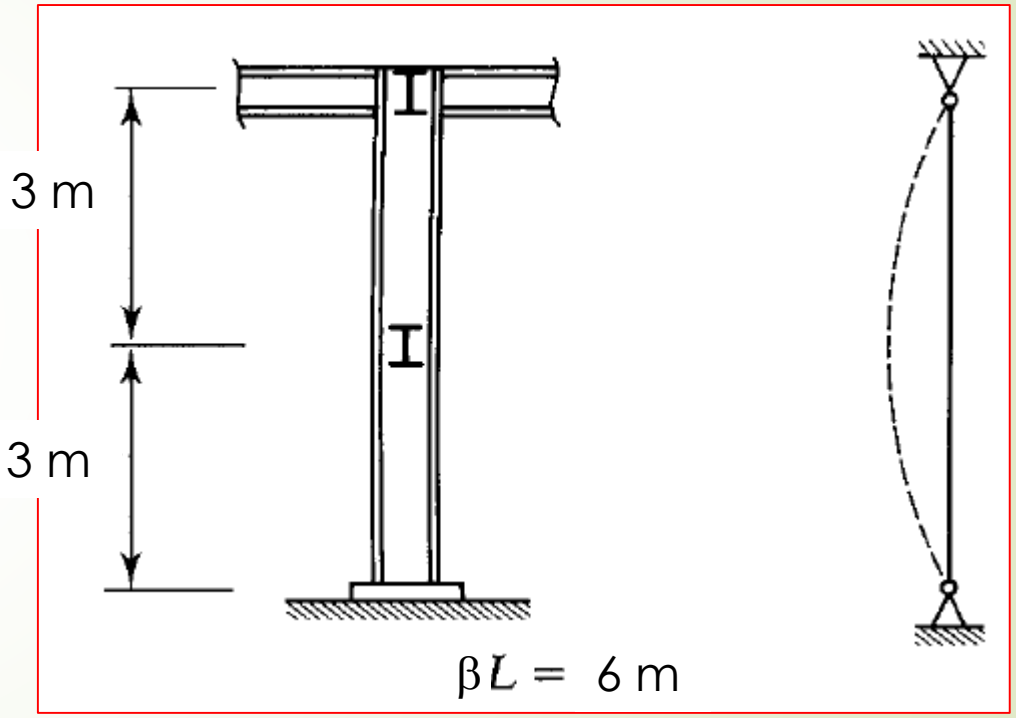
D : Boru enkesitin dış çapı.

t : Boru enkesitin et (cidar) kalınlığı, (Bkz. **Bölüm 5.4.2**).

A_g : Kayıpsız alan, (Bkz. **Bölüm 5.4.2**).

Kolonlarda burkulma /Global Buckling of Columns





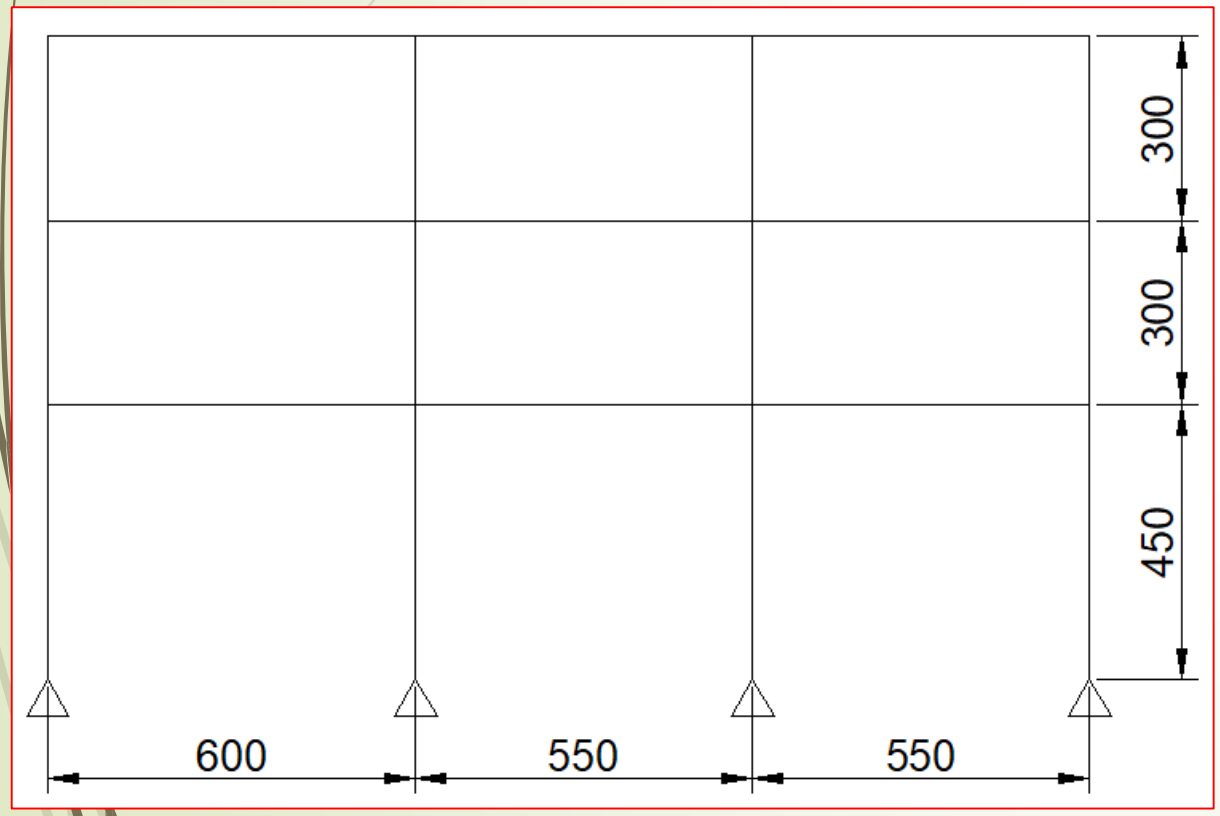
Burkulma katsayısı çerçevede /Determination of Effective Length in Frame Sytems

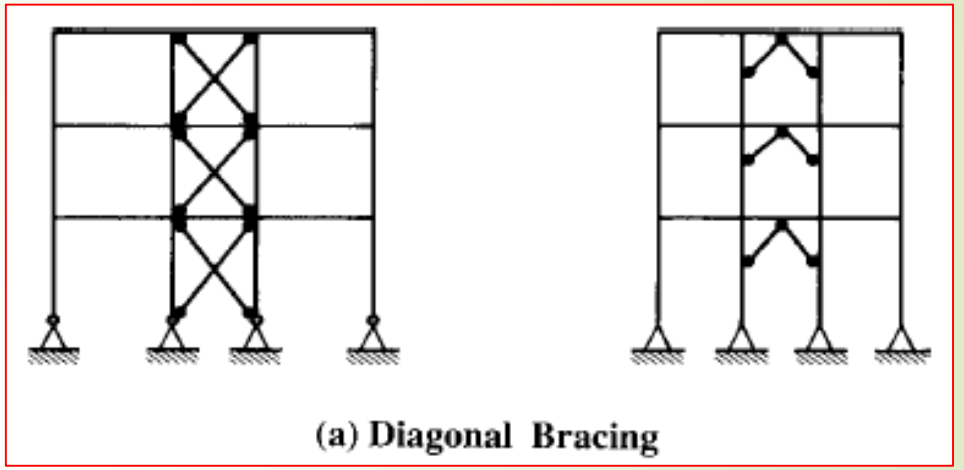
- Basınç çubuğu bir çerçeve kolonu ise burkulma boyu katsayısı aşağıdaki formülle hesaplanır.

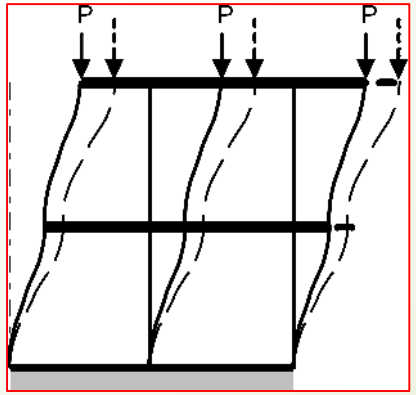
$$G_i = \frac{\sum E_c I_c / L_c}{\sum E_b I_b / L_b}$$

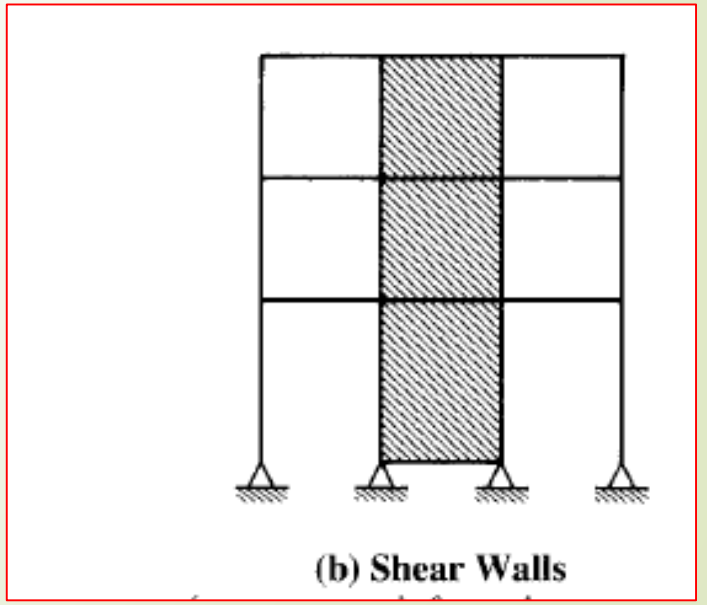
- $E_c I_c$= kolon en kesiti eğilme rijitliği
- $E_b I_b$= kiriş en kesiti eğilme rijitliği
- L_c= kolon boyu
- L_b= kiriş boyu

Ötelenme engelleme /Sway and NonSway condition

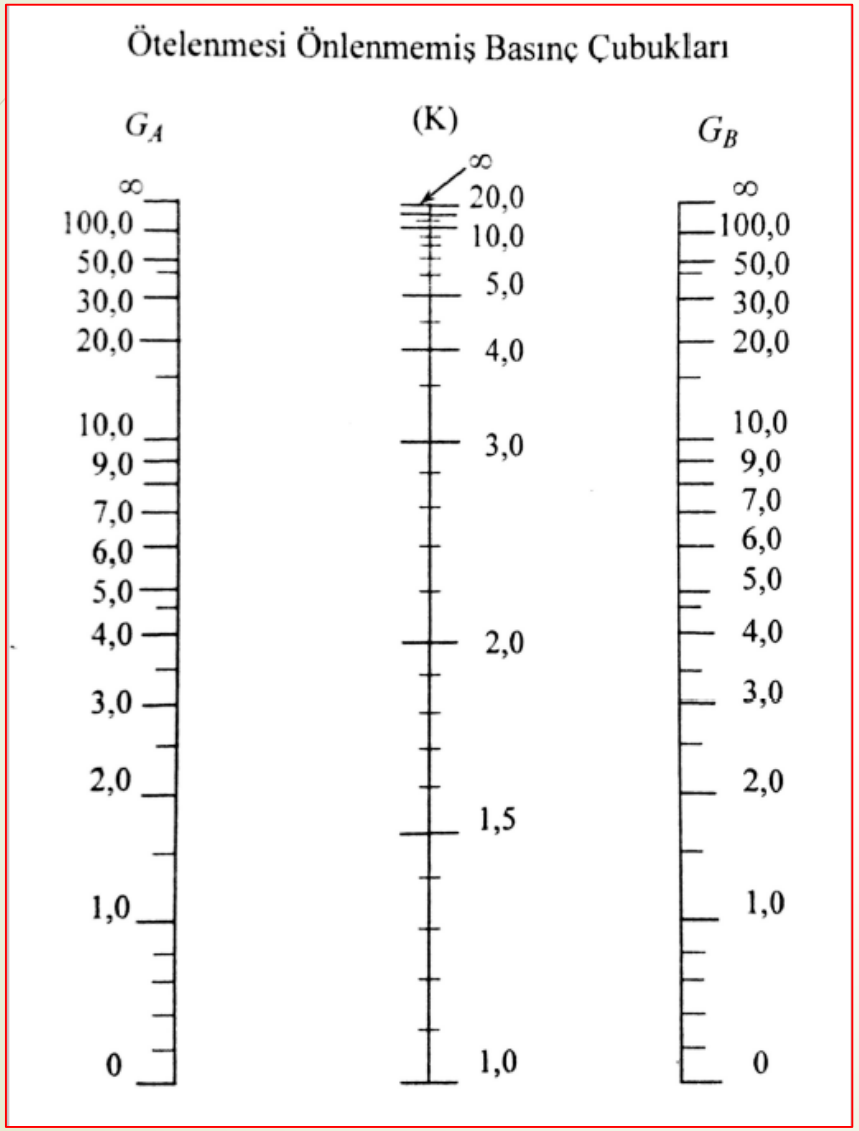


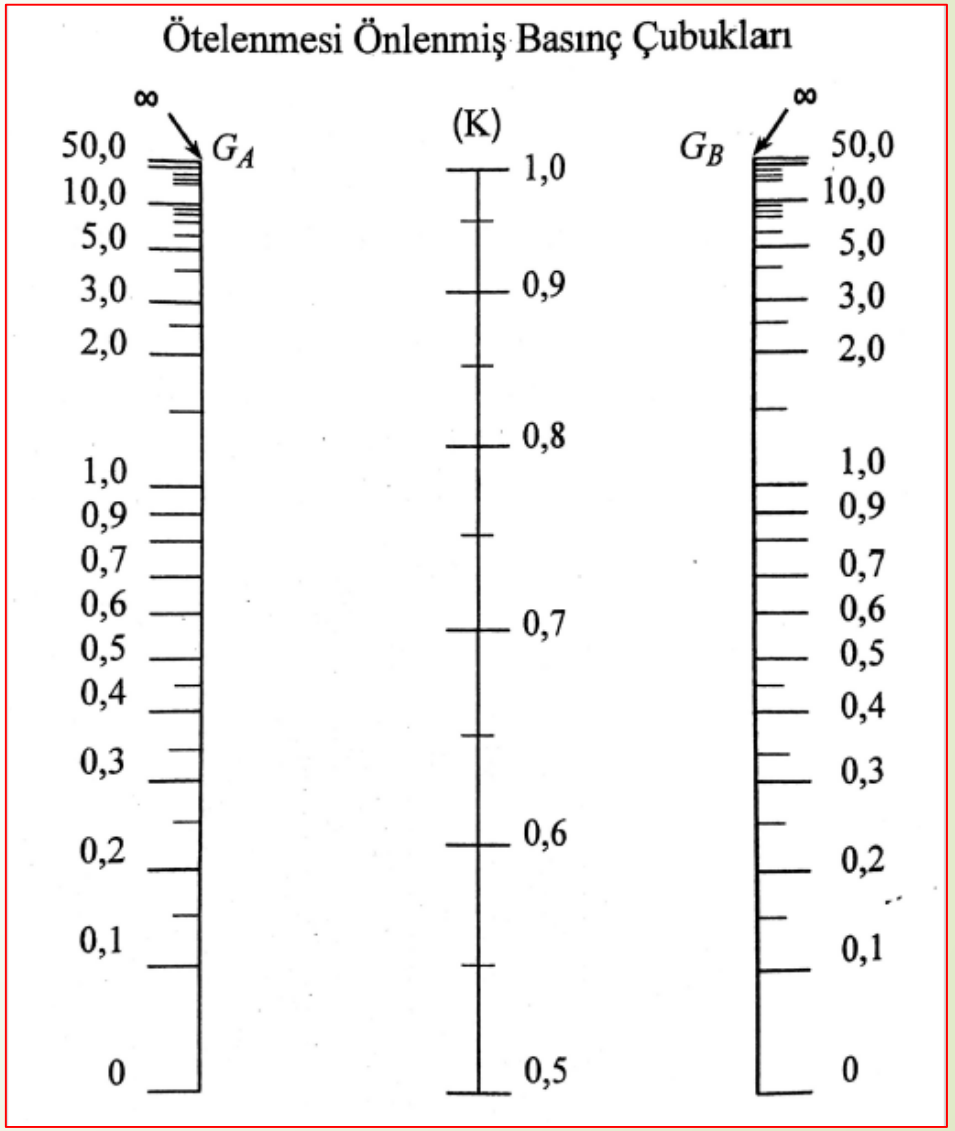




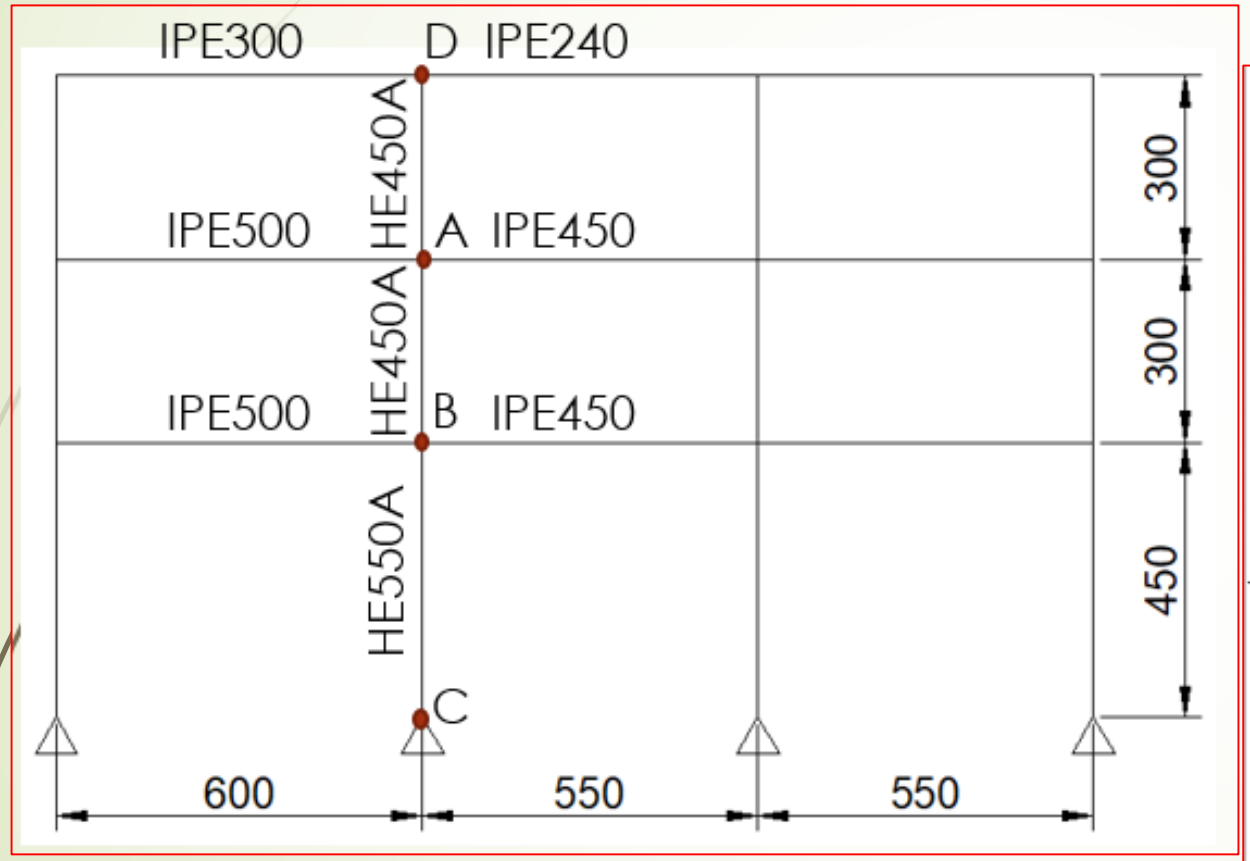


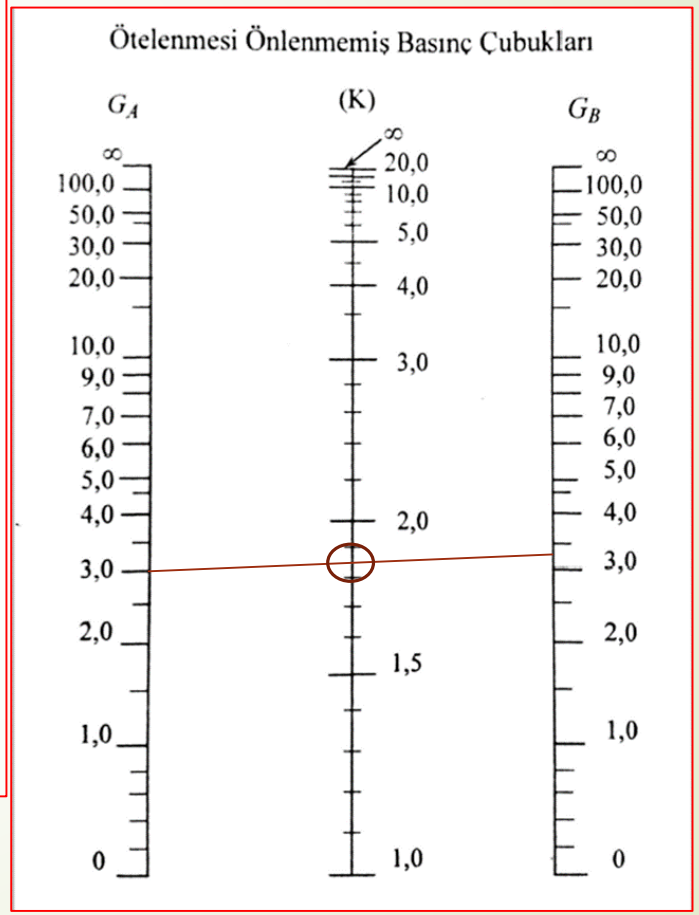
Burkulma katsayısı çerçevede /Determination of Effective Length in Frame Sytems





Burkulma katsayısı çerçevede (Çaprazsız) /Determination of Effective Length in Unbraced Frame





$$G_i = \frac{\sum E_c I_c / L_c}{\sum E_b I_b / L_b}$$

G_A=2,99
G_B=3,25

K=1,86

Burkulma katsayısı çerçevede (Çaprazsız) /Determination of Effective Length in Unbraced Frame

- $G_i = \frac{\sum E_c I_c / L_c}{\sum E_b I_b / L_b}$
- $G_A = \frac{\frac{20000*63720}{300} + \frac{20000*63720}{300}}{\frac{20000*48200}{600} + \frac{20000*33740}{550}} = 2{,}99$
- $G_B = \frac{\frac{20000*111900}{450} + \frac{20000*63720}{300}}{\frac{20000*48200}{600} + \frac{20000*33740}{550}} = 3{,}25$

Şartname madde 6,4,3

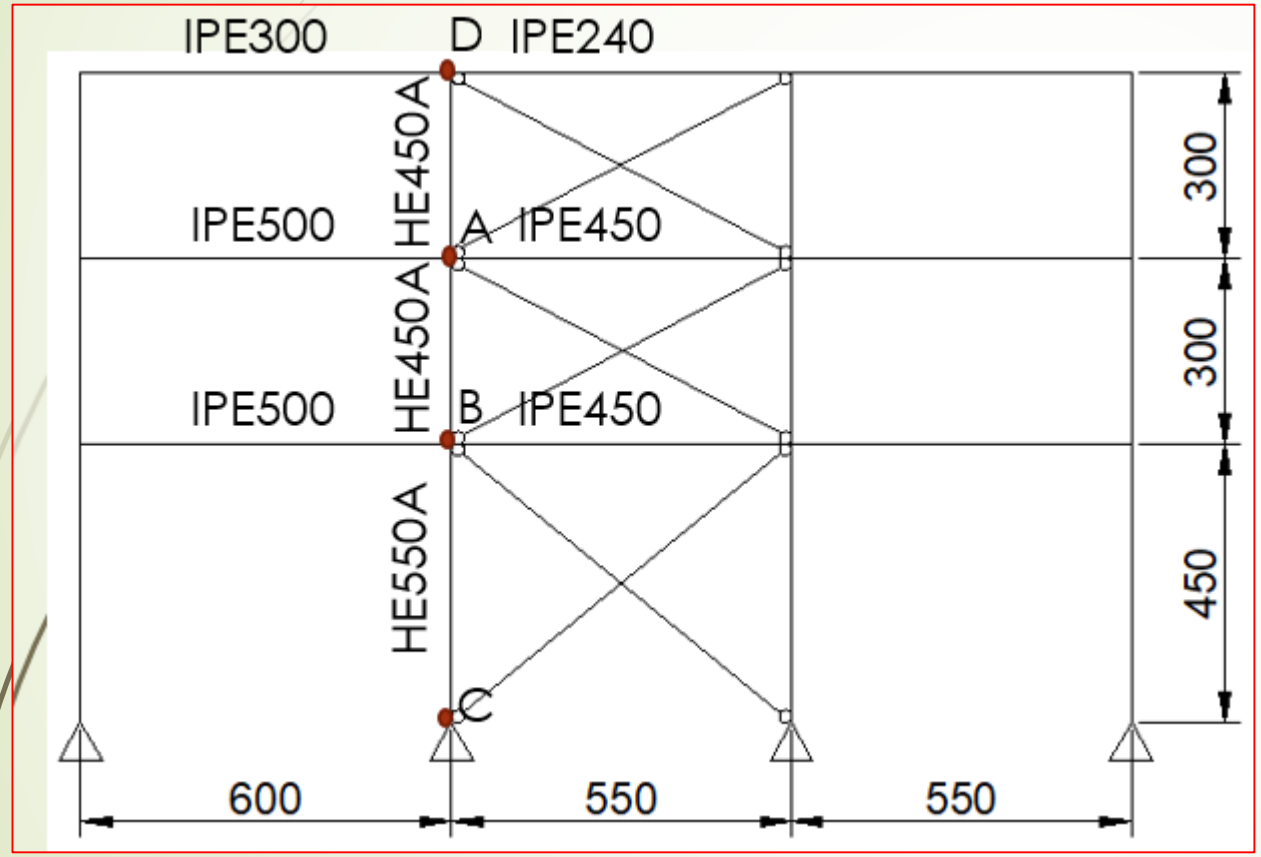
denklem 6,6 ya göre

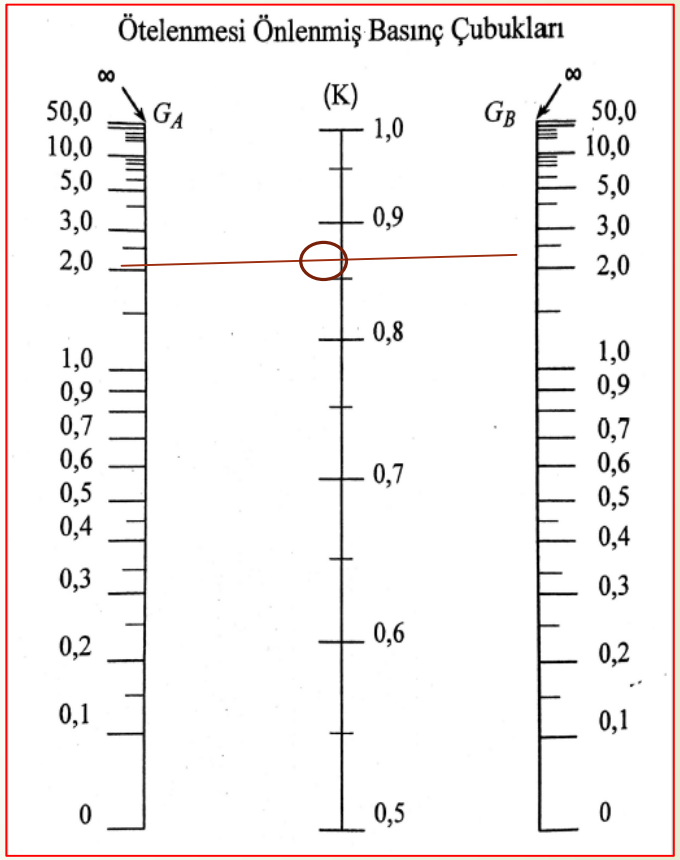
- $K = \sqrt{\frac{G_A(1{,}6G_B+4{,}0)+(4G_B+7{,}5)}{G_A+G_B+7{,}5}} = 1{,}869$

KESİT	KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z			
	I_y cm^4	$W_{el.y}$ cm^3	$W_{pl.y}$ cm^3	i_y cm	A_{vz} cm^2	I_z cm^4	$W_{el.z}$ cm^3	$W_{pl.z}$ cm^3	i_z cm
HE 400 M	104100.0	4820	5571	17.88	110.20	19340	1260.0	1934.0	7.70
HE 450 AA	41890.0	1971	2183	18.16	54.70	6088	405.8	624.4	6.92
HE 450 A	63720.0	2896	3216	18.92	65.78	9465	631.0	965.5	7.29
HE 450 B	79890.0	3551	3982	19.14	79.66	11720	781.4	1198.0	7.33
HE 450 M	131500.0	5501	6331	19.80	119.80	19340	1260.0	1939.0	7.59
HE 500 AA	54640.0	2315	2576	19.98	61.91	6314	420.9	649.3	6.79
HE 500 A	86970.0	3550	3949	20.98	74.72	10370	691.1	1059.0	7.24
HE 500 B	107200.0	4287	4815	21.19	89.82	12620	841.6	1292.0	7.27
HE 500 M	161900.0	6180	7094	21.69	129.50	19150	1252.0	1932.0	7.46
HE 550 AA	72870.0	2792	3128	21.84	72.66	6767	451.1	698.6	6.65
HE 550 A	111900.0	4146	4622	22.99	83.72	10820	721.3	1107.0	7.15
HE 550 B	136700.0	4971	5591	23.20	100.10	13080	871.8	1341.0	7.17
HE 550 M	198000.0	6923	7933	23.64	139.60	19160	1252.0	1937.0	7.35

KESİT	KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z			
	I_y cm^4	$W_{el.y}$ cm^3	$W_{pl.y}$ cm^3	i_y cm	A_{vz} cm^2	I_z cm^4	$W_{el.z}$ cm^3	$W_{pl.z}$ cm^3	i_z cm
IPE A 450	29760	1331	1494	18.65	42.26	1502	158.1	245.7	4.19
IPE 450	33740	1500	1702	18.48	50.85	1676	176.4	276.4	4.12
IPE O 450	40920	1795	2046	18.65	59.40	2085.0	217.2	341.0	4.21
IPE A 500	42930	1728	1946	20.61	50.41	1939	193.9	301.6	4.38
IPE 500	48200	1928	2194	20.43	59.87	2142	214.2	335.9	4.31
IPE O 500	57780	2284	2613	20.56	70.21	2622	259.6	408.5	4.38
IPE A 550	59980	2193	2475	22.61	60.30	2432	231.6	361.5	4.55
IPE 550	67120	2441	2787	22.35	72.34	2668	254.1	400.5	4.45
IPE O 550	79160	2847	3263	22.52	82.69	3224	304.2	480.5	4.55

Burkulma katsayısı çerçevede (Çaprazlı) /Determination of Effective Length in Braced Frame





$$G_i = \frac{\sum E_c I_c / L_c}{\sum E_b I_b / L_b}$$

G_A=2,99
G_B=3,25

K=0,90

Burkulma katsayısı çerçevede (Çaprazlı) /Determination of Effective Length in Braced Frame

- $G_i = \frac{\sum E_c I_c / L_c}{\sum E_b I_b / L_b}$
- $G_A = \frac{\frac{20000*63720}{300} + \frac{20000*63720}{300}}{\frac{20000*48200}{600} + \frac{20000*33740}{550}} = 2,99$
- $G_B = \frac{\frac{20000*111900}{450} + \frac{20000*63720}{300}}{\frac{20000*48200}{600} + \frac{20000*33740}{550}} = 3,25$

Şartname madde 6,4,3

denklem 6,6 ya göre

- $K = \frac{3G_AG_B + 1,4(G_A+G_B) + 0,64}{3G_AG_B + 2,0(G_A+G_B) + 1,28} = 0,898$

KESİT	KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z			
	I_y	$W_{el.y}$	$W_{pl.y}$	i_y	A_{vz}	I_z	$W_{el.z}$	$W_{pl.z}$	i_z
	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm
HE 400 M	104100.0	4820	5571	17.88	110.20	19340	1260.0	1934.0	7.70
HE 450 AA	41890.0	1971	2183	18.16	54.70	6088	405.8	624.4	6.92
HE 450 A	63720.0	2896	3216	18.92	65.78	9465	631.0	965.5	7.29
HE 450 B	79890.0	3551	3982	19.14	79.66	11720	781.4	1198.0	7.33
HE 450 M	131500.0	5501	6331	19.80	119.80	19340	1260.0	1939.0	7.59
HE 500 AA	54640.0	2315	2576	19.98	61.91	6314	420.9	649.3	6.79
HE 500 A	86970.0	3550	3949	20.98	74.72	10370	691.1	1059.0	7.24
HE 500 B	107200.0	4287	4815	21.19	89.82	12620	841.6	1292.0	7.27
HE 500 M	161900.0	6180	7094	21.69	129.50	19150	1252.0	1932.0	7.46
HE 550 AA	72870.0	2792	3128	21.84	72.66	6767	451.1	698.6	6.65
HE 550 A	111900.0	4146	4622	22.99	83.72	10820	721.3	1107.0	7.15
HE 550 B	136700.0	4971	5591	23.20	100.10	13080	871.8	1341.0	7.17
HE 550 M	198000.0	6923	7933	23.64	139.60	19160	1252.0	1937.0	7.35

KESİT	KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z			
	I_y	$W_{el.y}$	$W_{pl.y}$	i_y	A_{vz}	I_z	$W_{el.z}$	$W_{pl.z}$	i_z
	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm
IPE A 450	29760	1331	1494	18.65	42.26	1502	158.1	245.7	4.19
IPE 450	33740	1500	1702	18.48	50.85	1676	176.4	276.4	4.12
IPE O 450	40920	1795	2046	18.65	59.40	2085.0	217.2	341.0	4.21
IPE A 500	42930	1728	1946	20.61	50.41	1939	193.9	301.6	4.38
IPE 500	48200	1928	2194	20.43	59.87	2142	214.2	335.9	4.31
IPE O 500	57780	2284	2613	20.56	70.21	2622	259.6	408.5	4.38
IPE A 550	59980	2193	2475	22.61	60.30	2432	231.6	361.5	4.55
IPE 550	67120	2441	2787	22.35	72.34	2668	254.1	400.5	4.45
IPE O 550	79160	2847	3263	22.52	82.69	3224	304.2	480.5	4.55

Burkulma katsayısı çerçevede (Çaprazlı ve Çaprazsız) /Determination of Effective Length in Braced or Unbraced Frame

6.4.3 – Stabilite Kontrolleri

Geometri değişimlerinin denge denklemlerine etkilerinin *burkulma boyu yöntemi* ile hesaba katıldığı yapı sistemlerinin eleman ve birleşimlerinin stabilite kontrolleri **Bölüm 7-14** te verilen ilgili kurallara göre yapılır.

Basınç etkisindeki elemanların stabilite kontrollerinde burkulma boyu katsayısı, K, aşağıda açıklandığı şekilde belirlenir.

(a) Çaprazlı çerçeve sistemler, perdeli sistemler ve yatay yüklerin taşınmasının kolonların eğilme rijitliklerinden bağımsız olduğu benzeri sistemlerde burkulma boyu katsayısı, daha küçük bir değer kullanılması geçerli bir yaklaşımla kanıtlanmadığı sürece, K=1.0 olarak alınır. Stabilite bağlantıları **Bölüm 16** da verilen kurallara göre belirlenen yeterli dayanım ve rijitliğe sahip olacaktır.

(b) Kolonların eğilme rijitliklerinin sistemin yatay yük taşıma kapasitesine ve yanal stabilitesine katkı sağladığı moment aktaran çerçeveler ve benzeri sistemlerde burkulma boyu katsayısı, K, aşağıdaki denklemlerden veya nomogramlardan yararlanarak hesaplanabilir.

Bu denklem ve nomogramlardaki G_A ve G_B büyüklükleri, sırasıyla söz konusu kolonun üst ve alt uçlarında birleşen kolonların ve kirişlerin eğilme rijitlikleri toplamlarının oranına bağlı olarak **Denk.(6.4)** ile hesaplanırlar.

$$G = \frac{\Sigma(E_c I_c / L_c)}{\Sigma(E_g I_g / L_g)} \qquad \textbf{(6.4)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

$E_c I_c$: Kolon enkesiti eğilme rijitliği.

L_c : Kolon boyu.

$E_g I_g$: Kiriş enkesiti eğilme rijitliği.

L_g : Kiriş boyu.

(1) Yanal yerdeğiştirmesi önlenmiş (düğüm noktaları sabit) moment aktaran çerçeveler ve benzeri sistemlerde burkulma boyu katsayısı, K, kolonun üst ve alt uçlarında **Denk. (6.4)** ile belirlenen G_A ve G_B büyüklüklerine bağlı olarak, **Denk. (6.5)** ile veya **Şekil 6.1** de verilen nomogramdan yararlanarak hesaplanabilir.

$$K = \frac{3G_A G_B + 1.4(G_A + G_B) + 0.64}{3G_A G_B + 2.0(G_A + G_B) + 1.28} \qquad \textbf{(6.5)}$$

Burkulma katsayısı çerçevede (Çaprazlı ve Çaprazsız) /Determination of Effective Length in Braced or Unbraced Frame

(2) Yanal yerdeğiştirmesi önlenmemiş (düğüm noktaları hareketli) moment aktaran çerçeveler ve benzeri sistemlerde burkulma boyu katsayısı, K, kolonun üst ve alt uçlarında **Denk. (6.4)** ile belirlenen G_A ve G_B büyüklüklerine bağlı olarak, **Denk. (6.6)** ile veya **Şekil 6.2** de verilen nomogramdan yararlanarak hesaplanabilir.

$$K = \sqrt{\frac{G_A(1.6G_B + 4.0) + (4G_B + 7.5)}{G_A + G_B + 7.5}} \qquad \textbf{(6.6)}$$

G_A ve G_B büyüklüklerinin hesabında, kolonların ve kirişlerin sınır koşullarına bağlı olarak, aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapılması uygun olmaktadır.

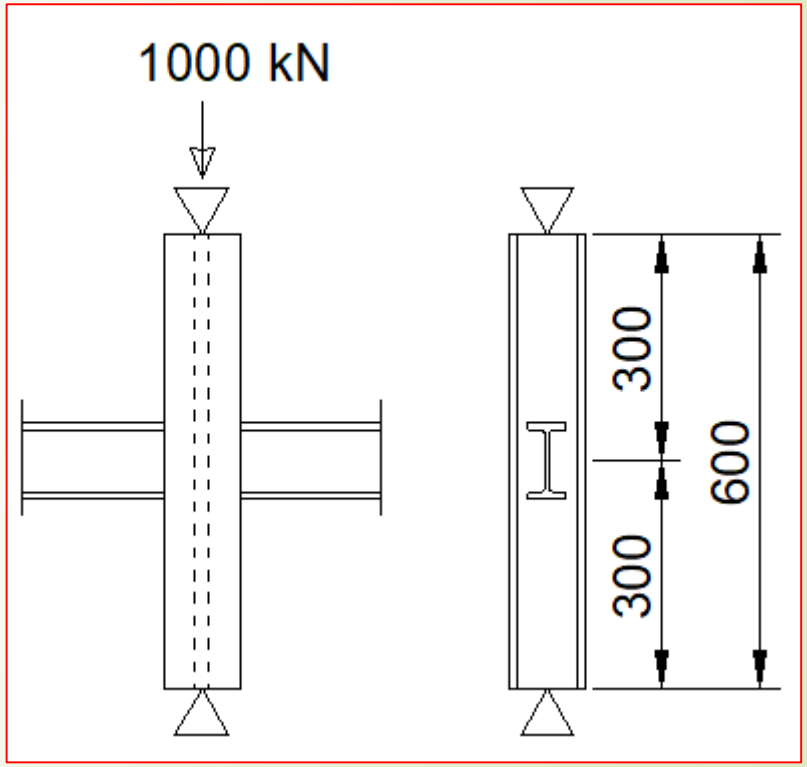
(a) Temellere rijit olarak bağlanmayan kolonlarda, gerçek bir mafsallı bağlantı olmadığı sürece, pratik uygulamalar bakımından $G = 10$ olarak alınabilir. Kolonun temele bağlantısının rijit olması halinde, temel dönmesinin sıfıra eşit olduğu kanıtlanmadığı sürece, $G = 1$ olarak alınabilir.

(b) Yanal yerdeğiştirmesi önlenmiş çerçevelerin kirişlerinde, kirişin $E_g I_g / L_g$ eğilme rijitliği diğer ucunun ankastre olarak mesnetlenmesi halinde 2 katsayısı ile, diğer ucunun mafsallı olarak mesnetlenmesi halinde ise 1.5 katsayısı ile arttırılır.

(c) Yanal yerdeğiştirmesi önlenmemiş çerçevelerin kirişlerinde, kirişin $E_g I_g / L_g$ eğilme rijitliği diğer ucunun ankastre olarak mesnetlenmesi halinde 2/3 katsayısı ile, diğer ucunun mafsallı olarak mesnetlenmesi halinde ise 0.5 katsayısı ile azaltılır.

Örnek /Example

- Şekilde görülen eksenel basınç elemanının iki ucundan sabit mesnetle bağlanmıştır. Kolon uzunluğu 6 m'dir. Orta bölgesinden zayıf ekseni doğrultusunda kirişlerle desteklenmiş olduğu duruma göre 1000 kN'luk ölü yük altında en hafif HEA kesitini seçiniz. Çelik malzemesi olarak 355 alınız.



- Pu=1,2*1000+1,6*0=1200 kN
- Yükte zayıf olan zayıf eksen olduğu düşünülürse bir başka deyişle sistemi kontrol eden zayıf eksen olduğu düşünülürse

F_{cr}=24 kN (kabaca Fy akma gerilmesinin 2/3 kadar alınabilir)

$$gerekli\ alan\ A_g = \frac{P_u}{\theta F_{cr}} = \frac{1200}{0{,}9*24} = 55{,}56\ cm^2$$

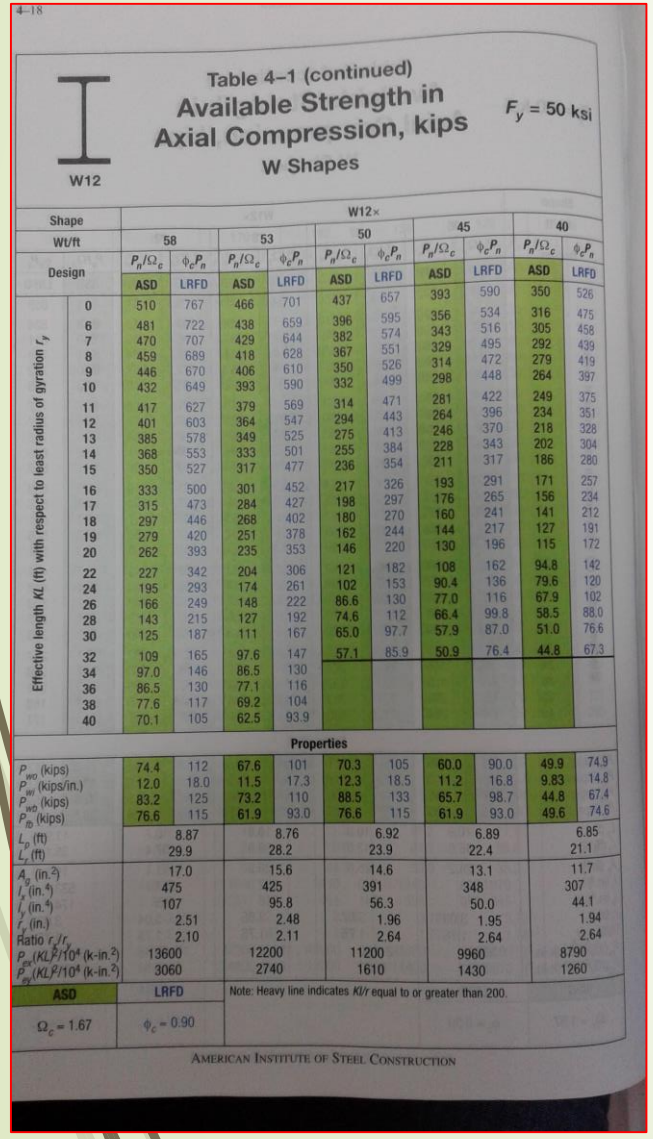
- HE 200A A_g=53,83 cm^2 yaklaşık 55,56 cm^2
- $\frac{\beta L}{i}=\frac{\beta L}{iy} = \frac{300}{4{,}98} = 60{,}24 < 200\ (OK)$ $\qquad 4{,}71 * \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}=112$
- 60,24<112 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{\beta L}{i})^2} = \frac{\pi^2 20000}{(60{,}24)^2}$=54,4 kN/cm2
- $F_{cr} = 0{,}658^{(Fy/Fe)} * Fy = 0{,}658^{\left(\frac{35{,}5}{54{,}4}\right)} * 35{,}5 = 27{,}02$kN/cm2
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n = \theta F_{cr} * Ag = 0{,}9 * 27{,}02*53{,}83$=**1309,0** kN

- Güçlü eksene göre kontrol edilirse
- $\frac{\beta L}{i}=\frac{\beta L}{ix}=\frac{600}{8,28}=72,46<200\ (OK)$ $\quad 4,71*\sqrt{\frac{E}{F_y}}=4,71*\sqrt{\frac{20000}{35,5}}=112$
- 72,46<112 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{\beta L}{i})^2}=\frac{\pi^2 20000}{(72,46)^2}$=37,6 kN/cm2
- $F_{cr}=0,658^{(Fy/Fe)}*Fy=0,658^{\left(\frac{35,5}{37,6}\right)}*35,5=23,91$kN/cm2
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n=\theta F_{cr}*Ag=0,9*23,91*53,83$=**1158,4** kN
- 1158 kN < 1200 kN olduğundan bir üst profil bu yükü taşır. Sadece güçlü eksen de kontrol yeterli olur.
- HE 220A A_g=64,34 cm^2
- $\frac{\beta L}{i}=\frac{\beta L}{ix}=\frac{600}{9,17}=65,43<200\ (OK)$ $\quad 4,71*\sqrt{\frac{E}{F_y}}=4,71*\sqrt{\frac{20000}{35,5}}=112$
- 65,43<112 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{\beta L}{i})^2}=\frac{\pi^2 20000}{(65,43)^2}$=46,11 kN/cm2
- $F_{cr}=0,658^{(Fy/Fe)}*Fy=0,658^{\left(\frac{35,5}{46,11}\right)}*35,5=25,72$kN/cm2
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n=\theta F_{cr}*Ag=0,9*25,72*64,34$=**1489,3** kN

Kesit Elemanlarının Burkulması ile ilgili Excelde Hazırlanan Tablo /Excel Table About Local Buckling of Sectional Elements

KESİT	KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z				Eksenel basınç		
	I_y	$W_{el.y}$	$W_{pl.y}$	i_y	A_{vz}	I_z	$W_{el.z}$	$W_{pl.z}$	i_z			
	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm		güçlü	zayıf
										112	20000	35.5
										600	**600**	**300**
HE 180 A	2510.0	293.6	568.6	7.45	14.47	924.6	102.7	156.5	4.52	400	887	1038
HE 180 B	3831.0	425.7	481.4	7.66	20.24	1363.0	151.4	231.0	4.57	590	1314	1507
HE 180 M	7483.0	748.3	883.4	8.13	34.65	2580	277.4	425.2	4.77	1116	2402	2688
HE 200 AA	2944.0	316.6	347.1	8.17	15.45	1068.0	106.8	163.2	4.92	462	939	1066
HE 200 A	3692.0	388.6	429.5	8.28	18.08	1336.0	133.6	203.8	4.98	578	1158	1309
HE 200 B	5696.0	569.6	642.5	8.54	24.83	2003.0	200.3	305.8	5.07	869	1720	1917
HE 200 M	10640.0	967.4	1135.0	9.00	41.03	3651.0	354.5	543.2	5.27	1578	3002	3287
HE 220 AA	4170.0	406.9	445.5	9.00	17.63	1510.0	137.3	209.3	5.42	654	1177	1306
HE 220 A	5410.0	515.2	568.5	9.17	20.67	1955	177.7	270.6	5.51	842	1489	1645
HE 220 B	8091.0	735.5	827.0	9.43	27.92	2843.0	258.5	393.9	5.59	1222	2145	2342
HE 220 M	14600.0	1217.0	1419.0	9.89	45.31	5012.0	443.5	678.6	5.79	2127	3618	3900
HE 240 AA	5835.0	521.0	570.6	9.83	21.54	2077	173.1	264.4	5.87	879	1457	1585
HE 240 A	7763.0	675.1	744.6	10.05	25.18	2769	230.7	351.7	6.00	1157	1877	2034
HE 240 B	11260.0	938.3	1053.0	10.31	33.23	3923	326.9	498.4	6.08	1627	2625	2820

Tablolarla çalışmak /Study With Tables



4–18

Table 4–1 (continued)
Available Strength in Axial Compression, kips
W Shapes
F_y = 50 ksi

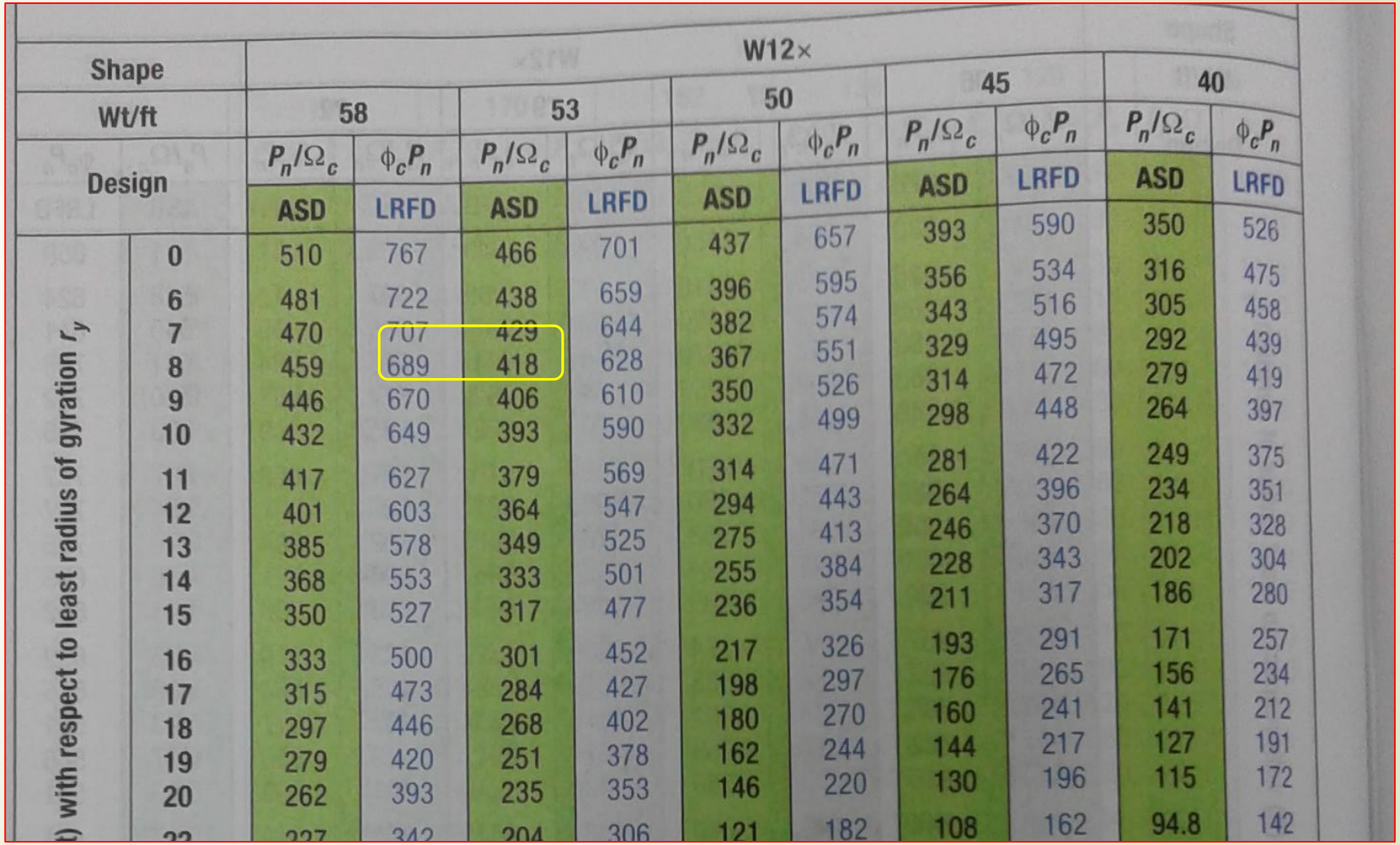
W12

Shape		W12×									
Wt/ft		58		53		50		45		40	
Design		P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$
		ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD
Effective length KL (ft) with respect to least radius of gyration r_y	0	510	767	466	701	437	657	393	590	350	526
	6	481	722	438	659	396	595	356	534	316	475
	7	470	707	429	644	382	574	343	516	305	458
	8	459	689	418	628	367	551	329	495	292	439
	9	446	670	406	610	350	526	314	472	279	419
	10	432	649	393	590	332	499	298	448	264	397
	11	417	627	379	569	314	471	281	422	249	375
	12	401	603	364	547	294	443	264	396	234	351
	13	385	578	349	525	275	413	246	370	218	328
	14	368	553	333	501	255	384	228	343	202	304
	15	350	527	317	477	236	354	211	317	186	280
	16	333	500	301	452	217	326	193	291	171	257
	17	315	473	284	427	198	297	176	265	156	234
	18	297	446	268	402	180	270	160	241	141	212
	19	279	420	251	378	162	244	144	217	127	191
	20	262	393	235	353	146	220	130	196	115	172
	22	227	342	204	306	121	182	108	162	94.8	142
	24	195	293	174	261	102	153	90.4	136	79.6	120
	26	166	249	148	222	86.6	130	77.0	116	67.9	102
	28	143	215	127	192	74.6	112	66.4	99.8	58.5	88.0
	30	125	187	111	167	65.0	97.7	57.9	87.0	51.0	76.6
	32	109	165	97.6	147	57.1	85.9	50.9	76.4	44.8	67.3
	34	97.0	146	86.5	130						
	36	86.5	130	77.1	116						
	38	77.6	117	69.2	104						
	40	70.1	105	62.5	93.9						
Properties											
P_{wo} (kips)		74.4	112	67.6	101	70.3	105	60.0	90.0	49.9	74.9
P_{wi} (kips/in.)		12.0	18.0	11.5	17.3	12.3	18.5	11.2	16.8	9.83	14.8
P_{wo} (kips)		83.2	125	73.2	110	88.5	133	65.7	98.7	44.8	67.4
P_{fb} (kips)		76.6	115	61.9	93.0	76.6	115	61.9	93.0	49.6	74.6
L_p (ft)		8.87		8.76		6.92		6.89		6.85	
L_r (ft)		29.9		28.2		23.9		22.4		21.1	
A_g (in.^{2})		17.0		15.6		14.6		13.1		11.7	
I_x (in.^{4})		475		425		391		348		307	
I_y (in.^{4})		107		95.8		56.3		50.0		44.1	
r_y (in.)		2.51		2.48		1.96		1.95		1.94	
Ratio r_x/r_y		2.10		2.11		2.64		2.64		2.64	
P_{ex} $(KL)^2/10^4$ (k-in.^{2})		13600		12200		11200		9960		8790	
P_{ey} $(KL)^2/10^4$ (k-in.^{2})		3060		2740		1610		1430		1260	

ASD: Ω_c = 1.67 — LRFD: ϕ_c = 0.90

Note: Heavy line indicates KL/r equal to or greater than 200.

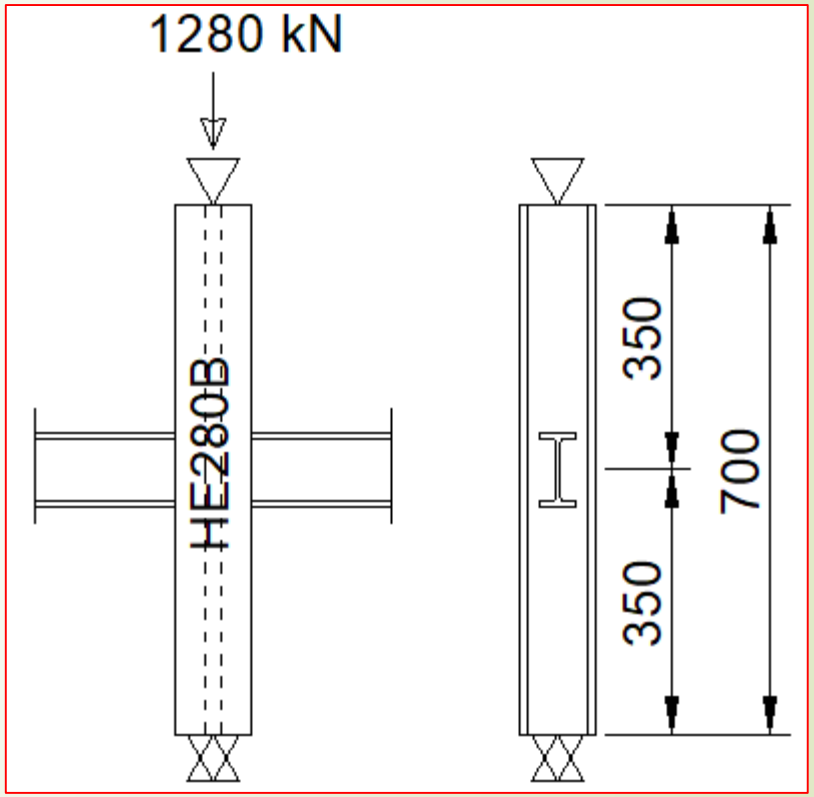
American Institute of Steel Construction



Shape		W12×									
Wt/ft		58		53		50		45		40	
Design		P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$
		ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD
) with respect to least radius of gyration r_y	0	510	767	466	701	437	657	393	590	350	526
	6	481	722	438	659	396	595	356	534	316	475
	7	470	707	429	644	382	574	343	516	305	458
	8	459	689	418	628	367	551	329	495	292	439
	9	446	670	406	610	350	526	314	472	279	419
	10	432	649	393	590	332	499	298	448	264	397
	11	417	627	379	569	314	471	281	422	249	375
	12	401	603	364	547	294	443	264	396	234	351
	13	385	578	349	525	275	413	246	370	218	328
	14	368	553	333	501	255	384	228	343	202	304
	15	350	527	317	477	236	354	211	317	186	280
	16	333	500	301	452	217	326	193	291	171	257
	17	315	473	284	427	198	297	176	265	156	234
	18	297	446	268	402	180	270	160	241	141	212
	19	279	420	251	378	162	244	144	217	127	191
	20	262	393	235	353	146	220	130	196	115	172
	22	227	342	204	306	121	182	108	162	94.8	142

Örnek II /Example II

- Şekilde görülen eksenel basınç elemanının uzunluğu 7 m'dir. Orta bölgesinden zayıf ekseni doğrultusunda kirişlerle desteklenmiş olduğu duruma göre 400 kN'luk ölü yük ve 500 kN hareketli yük altında HE280B kesitini yükün taşınabileceğini kontrol ediniz. Çelik malzemesi olarak 275 alınız.



- Pu=1,2*400+1,6*500=1280 kN
- Zayıf eksen ve güçlü eksen ayrı ayrı çözülürse

HE 280B A_g=131,40 cm²

- $\frac{\beta L}{i}=\frac{\beta L}{iy}=\frac{0,7*350}{7,09}=34,56<200\ (OK)$ $\quad 4,71*\sqrt{\frac{E}{F_y}}=4,71*\sqrt{\frac{20000}{27,5}}=127$
- 34,56<127 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{\beta L}{i})^2}=\frac{\pi^2 20000}{(34,56)^2}$=165,27 kN/cm2
- $F_{cr}=0,658^{(Fy/Fe)}*Fy=0,658^{\left(\frac{27,5}{165,27}\right)}*27,5=25,65$ kN/cm2
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n=\theta F_{cr}*Ag=0,9*25,65*131,40$=**3033,4** kN

Güçlü eksene göre kontrol edilirse

- $\frac{\beta L}{i}=\frac{\beta L}{ix}=\frac{0,7*700}{12,11}=40,46<200\ (OK)$ $\quad 4,71*\sqrt{\frac{E}{F_y}}=4,71*\sqrt{\frac{20000}{27,5}}=127$
- 40,46<127 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{\beta L}{i})^2}=\frac{\pi^2 20000}{(40,46)^2}$=120,58 kN/cm2
- $F_{cr}=0,658^{(Fy/Fe)}*Fy=0,658^{\left(\frac{27,5}{120,58}\right)}*27,5=24,99$kN/cm2
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n=\theta F_{cr}*Ag=0,9*24,99*131,4$=**2955,3** kN
- 2955 kN > 1280 kN olduğundan bu yük profil tarafından taşınabilir.